

MÉTODOS DE PROMEDIOS
MÓVILES Y DE SUAVIZACIÓN

Este capítulo describe tres enfoques sencillos para pronosticar una serie de tiempo: el método informal, el método de promedios y el método de suavización. Los métodos *informales* se usan para desarrollar modelos simples que suponen que los datos más recientes ofrecen las mejores predicciones del futuro. Los métodos *de promedio* generan pronósticos con base en un promedio de observaciones pasadas. Los métodos *de suavización* generan pronósticos con base en el promedio de valores pasados de una serie con una serie decreciente (exponencial) de ponderación o pesos.

La figura 4-1 presenta los métodos de pronósticos que se exponen en este capítulo. Visualícese usted mismo en una escala de tiempo. Suponga que se encuentra en el punto t de la figura 4-1 y puede mirar hacia atrás o hacia delante y observar la información pasada o futura de la variable de interés (Y_t). Después de que usted selecciona una técnica para la elaboración del pronóstico, la ajusta a los datos conocidos y obtiene los valores del pronóstico ($\hat{Y}_t$). Una vez que estos valores pronosticados están disponibles, los compara con las observaciones conocidas y calcula el error de pronóstico (e_t).

Una buena estrategia para evaluar los métodos de pronósticos implica los siguientes pasos:

- 1. La selección de un método de pronósticos se realiza con base en el análisis y la intuición del pronosticador acerca de la naturaleza de los datos.
- 2. El conjunto de datos se divide en dos secciones: una sección de inicio o de ajuste y una sección de prueba o de pronóstico.
- 3. La técnica seleccionada de pronóstico se usa para desarrollar valores de ajuste con la primera parte de los datos.
- 4. La técnica se usa para pronosticar la segunda sección, los pronósticos obtenidos se comparan con los datos y se evalúa el error de pronóstico (consulte el capítulo 3 para revisar las medidas de la precisión del pronóstico).
- 5. Se toma una decisión. La decisión puede ser usar la técnica en su forma actual, modificarla o desarrollar un pronóstico usando otra técnica y comparar los resultados.

FIGURA 4-1 Esquema de elaboración del pronóstico

	Datos pasados	Usted está aquí t	Periodos por pronosticar
	$\dots Y_{t-3}, Y_{t-2}, Y_{t-1},$	$Y_t,$	$\hat{Y}_{t+1}, \hat{Y}_{t+2}, \hat{Y}_{t+3}, \dots$
donde	Y_t es la observación más reciente de una variable		
	$\hat{Y}_{t+1}$ es el pronóstico para el siguiente periodo en el futuro		

MODELOS INFORMALES

A menudo los negocios nuevos enfrentan el problema de tratar de elaborar un pronóstico con grupos muy reducidos de datos. Esta situación genera un problema real, puesto que muchas técnicas para la elaboración de un pronóstico requieren grandes cantidades de datos. Los pronósticos informales son una posible solución, puesto que se basan solamente en la información más reciente que está disponible.

Los pronósticos informales suponen que los periodos recientes son los mejores para predecir el futuro. El modelo más sencillo es:

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_t \quad (4.1)$$

donde $\hat{Y}_{t+1}$ es el pronóstico realizado en el momento t (el origen del pronóstico) para el tiempo $t + 1$.

El pronóstico informal de cada periodo es la observación inmediata anterior. Se da el 100% del peso al valor actual de la serie. El pronóstico informal se conoce algunas veces como pronóstico “sin cambio”. En el pronóstico meteorológico de corto plazo a menudo se aplica el pronóstico “sin cambio”. Se supone que el clima de mañana se parecerá mucho al clima de hoy.

Puesto que el pronóstico informal (ecuación 4.1) descarta cualquier otra observación, este esquema detecta cambios muy rápidamente. El problema con este enfoque es que las fluctuaciones aleatorias se producen con la misma fidelidad que los cambios en los datos fundamentales.

Ejemplo 4.1

La figura 4-2 muestra las ventas trimestrales de serruchos del 2000 al 2006 de Acme Tool Company. Se usa la técnica informal para pronosticar que las ventas del siguiente trimestre serán iguales que las del trimestre anterior. La tabla 4-1 presenta los datos del 2000 al 2006. Si se usan los datos del 2000 al 2005 como parte inicial (de ajustes) y los datos del 2006 como la parte de prueba, el pronóstico para el primer trimestre del 2006 es:

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{24+1} &= Y_{24} \\ \hat{Y}_{25} &= 650\end{aligned}$$

FIGURA 4-2 Gráfica de las series de tiempo de las ventas de serruchos de Acme Tool Company, 2000 a 2006, para el ejemplo 4.1

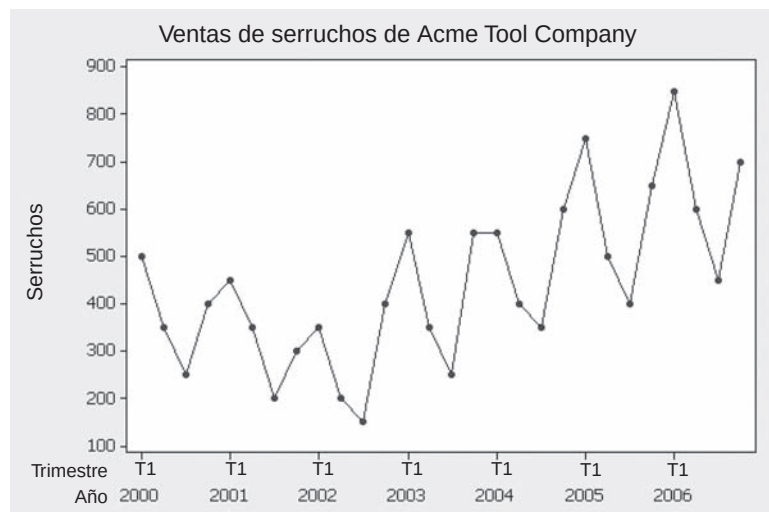


TABLA 4-1 Ventas de serruchos de Acme Tool Company, 2000 a 2006, para el ejemplo 4.1

<i>Año</i>	<i>Trimestre</i>	<i>t</i>	<i>Ventas</i>
2000	1	1	500
	2	2	350
	3	3	250
	4	4	400
2001	1	5	450
	2	6	350
	3	7	200
	4	8	300
2002	1	9	350
	2	10	200
	3	11	150
	4	12	400
2003	1	13	550
	2	14	350
	3	15	250
	4	16	550
2004	1	17	550
	2	18	400
	3	19	350
	4	20	600
2005	1	21	750
	2	22	500
	3	23	400
	4	24	650
2006	1	25	850
	2	26	600
	3	27	450
	4	28	700

El error de pronóstico se determina usando la ecuación 3.6. El error del periodo 25 es:

$$e_{25} = Y_{25} - \hat{Y}_{25} = 850 - 650 = 200$$

De modo similar, el pronóstico del periodo 26 es 850, con un error de -250 . La figura 4-2 indica que estos datos tienen una tendencia ascendente y que parece haber un patrón estacional (el primer trimestre y el cuarto son relativamente altos), de manera que se toma una decisión para modificar el modelo informal.

Un examen de los datos del ejemplo 4.1 nos lleva a concluir que los valores se incrementan con el tiempo. Cuando los valores de los datos aumentan con el tiempo, se dice que son de nivel *no estacionario* o que tienen una *tendencia*. Si se usa la ecuación 4.1, las proyecciones serán bajas de forma sistemática. Sin embargo, la técnica puede ajustarse para tomar en cuenta la tendencia sumando la diferencia entre este periodo y el último. La ecuación del pronóstico es:

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_t + (Y_t - Y_{t-1}) \quad (4.2)$$

La ecuación 4.2 toma en cuenta la magnitud del cambio que ocurre entre trimestres.

Ejemplo 4.1 (cont.)

Usando la ecuación 4.2, el pronóstico del primer trimestre del 2006 es:

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{24+1} &= Y_{24} + (Y_{24} - Y_{24-1}) \\ \hat{Y}_{25} &= Y_{24} + (Y_{24} - Y_{23}) \\ \hat{Y}_{25} &= 650 + (650 - 400) \\ \hat{Y}_{25} &= 650 + 250 = 900\end{aligned}$$

El error de pronóstico con este modelo es:

$$e_{25} = Y_{25} - \hat{Y} = 850 - 900 = -50$$

En algunos casos, la tasa de cambio podría ser más apropiada que el valor absoluto del cambio. Si éste es el caso, es razonable elaborar el pronóstico de acuerdo con:

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_t \frac{Y_t}{Y_{t-1}} \quad (4.3)$$

Una revisión visual de los datos en la tabla 4-1 indica que puede existir una variación estacional. Las ventas en el primer trimestre y en el cuarto generalmente son mayores que las del segundo y tercer trimestres. Si el patrón estacional es fuerte, entonces una ecuación adecuada para el pronóstico de datos trimestrales sería

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_{t-3} \quad (4.4)$$

La ecuación 4.4 indica que en el siguiente trimestre la variable tendrá el mismo valor que tenía en el trimestre correspondiente del año anterior.

La mayor debilidad de este enfoque es que ignora todo lo que ha ocurrido desde el año anterior y también cualquier tendencia. Existen varias maneras de introducir esta información más reciente. Por ejemplo, el analista puede combinar las estimaciones estacionales y de tendencia, y pronosticar el siguiente trimestre mediante:

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_{t-3} + \frac{(Y_t - Y_{t-1}) + \dots + (Y_{t-3} - Y_{t-4})}{4} = Y_{t-3} + \frac{Y_t - Y_{t-4}}{4} \quad (4.5)$$

donde el término Y_{t-3} pronostica el patrón estacional, y el término restante promedia la magnitud del cambio de los cuatro trimestres anteriores y ofrece un estimado de la tendencia.

Los modelos de pronóstico informales de las ecuaciones 4.4 y 4.5 se aplican para datos trimestrales. Es posible hacer ajustes para los datos recolectados durante diferentes periodos de tiempo. Para datos mensuales, por ejemplo, el periodo estacional es 12, no 4, y el pronóstico para el siguiente periodo (mes) dado por la ecuación 4.4 es $\hat{Y}_{t+1} = Y_{t-11}$.

Es evidente que el número y la complejidad de los modelos informales posibles están limitados sólo por el ingenio del analista, pero el uso de estas técnicas debe guiarse por el uso de un buen juicio.

Los métodos informales también se usan como base para hacer comparaciones con las cuales se evalúa el desempeño de métodos más complejos.

Ejemplo 4.1 (cont.)

Los pronósticos del primer trimestre de 2006, usando las ecuaciones 4.3, 4.4 y 4.5, son:

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{24+1} &= Y_{24} \frac{Y_{24}}{Y_{24-1}} = Y_{24} \frac{Y_{24}}{Y_{23}} \\ \hat{Y}_{25} &= 650 \frac{650}{400} = 1,056\end{aligned} \quad (\text{Ecuación 4.3})$$

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{24+1} &= Y_{24-3} = Y_{21} \\ \hat{Y}_{25} &= Y_{21} = 750\end{aligned} \quad (\text{Ecuación 4.4})$$

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{24+1} &= Y_{24-3} + \frac{(Y_{24} - Y_{24-1}) + \dots + (Y_{24-3} - Y_{24-4})}{4} = Y_{24-3} + \frac{Y_{24} - Y_{2-4}}{4} \\ \hat{Y}_{25} &= Y_{21} + \frac{(Y_{24} - Y_{20})}{4} = 750 + \frac{650 - 600}{4} \\ \hat{Y}_{25} &= 750 + 12.5 = 762.5\end{aligned}\quad (\text{Ecuación 4.5})$$

MÉTODOS DE PRONÓSTICOS BASADOS EN PROMEDIOS

Con frecuencia, los administradores enfrentan el problema de actualizar de forma diaria, semanal o mensual los pronósticos de inventarios que contienen cientos o miles de artículos. Muchas veces no es posible desarrollar técnicas complejas para elaborar pronósticos de cada artículo. En vez de ello, se necesitan herramientas para pronosticar de manera sencilla, rápida, poco costosa y para el corto plazo.

Un administrador que enfrenta una situación como ésta probablemente use una técnica de promedios o una técnica de suavización. Estos tipos de técnicas usan alguna clase de promedio ponderado de observaciones pasadas para suavizar fluctuaciones de corto plazo. La suposición implícita de estas técnicas es que las fluctuaciones de los valores pasados representan puntos de partida aleatorios de alguna estructura subyacente. Una vez que se identifica esta estructura, es posible proyectarla hacia el futuro para generar un pronóstico.

Promedios simples

Los datos históricos pueden suavizarse de muchas maneras. El objetivo es usar los datos pasados para desarrollar un modelo de pronóstico para periodos futuros. En esta sección se presenta el método de promedios simples. Al igual que sucede con los métodos informales, se toma una decisión para usar los primeros puntos de datos t como la parte de inicialización y la parte restante de puntos como la parte de prueba. Luego, se usa la ecuación 4.6 para promediar (calcular la media de) la parte de inicialización de los datos y pronosticar el siguiente periodo.

$$\hat{Y}_{t+1} = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^t Y_i \quad (4.6)$$

Cuando una nueva observación está disponible, el pronóstico del siguiente periodo, $\hat{Y}_{t+2}$, es el promedio o la media calculada empleando la ecuación 4.6 incluyendo esta nueva observación.

Cuando se pronostica un gran número de series simultáneamente (por ejemplo, en la administración de inventarios), el almacenamiento de datos suele ser un problema. La ecuación 4.7 resuelve este problema potencial. Sólo se requiere contar con el pronóstico más reciente y la observación más reciente conforme el tiempo transcurre.

$$\hat{Y}_{t+2} = \frac{t\hat{Y}_{t+1} + Y_{t+1}}{t + 1} \quad (4.7)$$

El método de *promedios simples* es una técnica adecuada cuando los factores que producen la serie que se va a pronosticar se han estabilizado y el ambiente en el cual se encuentra la serie generalmente permanece sin cambios. Ejemplos de este tipo de series son: las ventas efectuadas como resultado de un nivel de esfuerzo constante de los vendedores; las ventas de un producto en la etapa de madurez de su ciclo de vida; y el número de citas semanales de un dentista, doctor o abogado cuyo número de clientes o pacientes es estable.

Un *promedio simple* usa la media de todas las observaciones históricas relevantes como el pronóstico para el siguiente periodo.

Ejemplo 4.2

La Spokane Transit Authority opera una flota de camionetas para transportar tanto personas mayores como discapacitadas. El registro de la gasolina comprada para esta flota de camionetas se presenta en la tabla 4-2. La cantidad real de gasolina consumida por una camioneta en un día cualquiera se caracteriza por la naturaleza aleatoria de las visitas y los destinos. La revisión de las compras de gasolina graficadas en la figura 4-3 indica que los datos son muy estables. Puesto que los datos parecen estacionarios, se usa el método de los promedios simples de las semanas 1 a 28 para pronosticar las compras de gasolina de las semanas 29 y 30. El pronóstico para la semana 29 es:

TABLA 4-2 Compras de gasolina de la Spokane Transit Authority para el ejemplo 4.2

Semana t	Galones Y_t	Semana t	Galones Y_t	Semana t	Galones Y_t
1	275	11	302	21	310
2	291	12	287	22	299
3	307	13	290	23	285
4	281	14	311	24	250
5	295	15	277	25	260
6	268	16	245	26	245
7	252	17	282	27	271
8	279	18	277	28	282
9	264	19	298	29	302
10	288	20	303	30	285

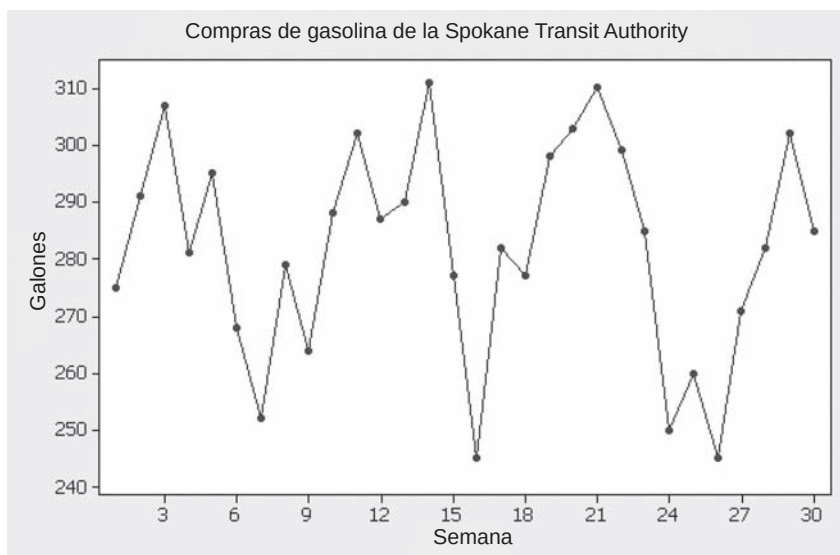


FIGURA 4-3 Gráfica de las series de tiempo de las compras semanales de gasolina de la Spokane Transit Authority para el ejemplo 4.2

$$\hat{Y}_{28+1} = \frac{1}{28} \sum_{i=1}^{28} Y_i$$

$$\hat{Y}_{29} = \frac{7,874}{28} = 281.2$$

El error de pronóstico es

$$e_{29} = Y_{29} - \hat{Y}_{29} = 302 - 281.2 = 20.8$$

El pronóstico para la semana 30 incluye un punto más de datos (302) que se añadió al periodo de inicialización. El pronóstico calculado con la ecuación 4.7 es:

$$\hat{Y}_{28+2} = \frac{28\hat{Y}_{28+1} + Y_{28+1}}{28 + 1} = \frac{28\hat{Y}_{29} + Y_{29}}{29}$$

$$\hat{Y}_{20} = \frac{28(281.2) + 302}{29} = 281.9$$

El error de pronóstico es:

$$e_{30} = Y_{30} - \hat{Y}_{30} = 285 - 281.9 = 3.1$$

Usando el método de promedios simples, el pronóstico de galones de gasolina comprados para la semana 31 es:

$$\hat{Y}_{30+1} = \frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} Y_i = \frac{8,461}{30} = 282$$

Promedios móviles

El método de promedios simples utiliza la media de todos los datos para hacer el pronóstico. ¿Qué sucede si en el analista está más interesado en las observaciones recientes? Se puede especificar un número constante de puntos de datos al inicio y se puede calcular una media con las observaciones más recientes. El término *promedios móviles* se utiliza para describir este enfoque. Conforme está disponible cada nueva observación, se calcula una nueva media sumando el valor más reciente y eliminando el valor más antiguo. Entonces se usa este promedio móvil para pronosticar el siguiente periodo. La ecuación 4.8 nos da el pronóstico de un promedio móvil simple. Un promedio móvil de orden k , $MA(k)$, se calcula mediante

$$\hat{Y}_{t+1} = \frac{Y_t + Y_{t-1} + \cdots + Y_{t-k+1}}{k} \quad (4.8)$$

donde

$\hat{Y}_{t+1}$ = valor pronosticado para el siguiente periodo

Y_t = valor real en el periodo t

k = número de términos en el promedio móvil

El promedio móvil para el periodo de tiempo t es la media aritmética de las k observaciones más recientes. En un promedio móvil, se asignan pesos iguales a cada observación. Conforme está disponible, cada nuevo punto de datos se incluye en el promedio y el punto de datos más antiguo se descarta. El porcentaje de respuesta a los cambios en el patrón subyacente de datos depende del número de periodos, k , incluidos en el promedio móvil.

Observe que la técnica de promedio móvil maneja sólo los últimos k periodos de los datos conocidos; el número de puntos de datos en cada promedio no cambia conforme el tiempo avanza. El modelo de promedio móvil no maneja muy bien la tendencia o la estacionalidad, si bien es cierto que lo hace mejor que el método de promedio simple.

En un *promedio móvil*, el analista debe seleccionar el número de periodos, k . Un promedio móvil de orden 1, MA(1), tomaría la observación actual, Y_t , y la usaría para pronosticar Y para el siguiente periodo. Esto simplemente es el enfoque del pronóstico informal de la ecuación 4.1.

Un *promedio móvil* de orden k es el valor de la media de k observaciones consecutivas. El valor del promedio móvil más reciente indicará el pronóstico del siguiente periodo.

Ejemplo 4.3

La tabla 4-3 presenta la técnica del pronóstico del promedio móvil para los datos de la Spokane Transit Authority, usando un promedio móvil de cinco semanas. El pronóstico de promedio móvil para la semana 29 es:

$$\hat{Y}_{28+1} = \frac{Y_{28} + Y_{28-1} + \cdots + Y_{28-5+1}}{5}$$

$$\hat{Y}_{29} = \frac{Y_{28} + Y_{27} + Y_{26} + Y_{25} + Y_{24}}{5}$$

TABLA 4-3 Compras de gasolina de la Spokane Transit Authority para el ejemplo 4.3

t	Galones	$\hat{Y}_t$	e_t
1	275	—	—
2	291	—	—
3	307	—	—
4	281	—	—
5	295	—	—
6	268	289.8	-21.8
7	252	288.4	-36.4
8	279	280.6	-1.6
9	264	275.0	-11.0
10	288	271.6	16.4
11	302	270.2	31.8
12	287	277.0	10.0
13	290	284.0	6.0
14	311	286.2	24.8
15	277	295.6	-18.6
16	245	293.4	-48.4
17	282	282.0	0.0
18	277	281.0	-4.0
19	298	278.4	19.6
20	303	275.8	27.2
21	310	281.0	29.0
22	299	294.0	5.0
23	285	297.4	-12.4
24	250	299.0	-49.0
25	260	289.4	-29.4
26	245	280.8	-35.8
27	271	267.8	3.2
28	282	262.2	19.8
29	302	261.6	40.4
30	285	272.0	13.0

$$\hat{Y}_{29} = \frac{282 + 271 + 245 + 260 + 250}{5} = \frac{1,308}{5} = 261.6$$

Cuando se conoce el valor real de la semana 29, se calcula el error de pronóstico:

$$e_{29} = Y_{29} - \hat{Y}_{29} = 302 - 261.6 = 40.4$$

El pronóstico para la semana 31 es:

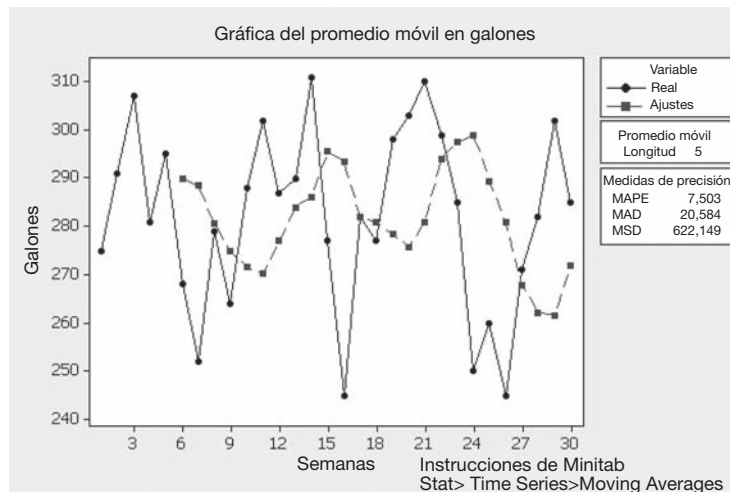
$$\begin{aligned}\hat{Y}_{30+1} &= \frac{Y_{30} + Y_{30-1} + \cdots + Y_{30-5+1}}{5} \\ \hat{Y}_{31} &= \frac{Y_{30} + Y_{29} + Y_{28} + Y_{27} + Y_{26}}{5} \\ \hat{Y}_{31} &= \frac{285 + 302 + 282 + 271 + 245}{5} = \frac{1,385}{5} = 277\end{aligned}$$

Se puede usar Minitab para calcular un promedio móvil de cinco semanas (para instrucciones específicas, véase la sección de aplicaciones de Minitab al final del capítulo). La figura 4-4 presenta el promedio móvil de cinco semanas graficado contra los datos reales, *MAPE*, *MAD* y *MSD* y las instrucciones básicas de Minitab. Observe que Minitab llama *MSD* (desviación cuadrática media) al error cuadrático medio.

La figura 4-5 presenta la función de autocorrelación de los residuos del método de promedio móvil para las cinco semanas. Los límites de error para las autocorrelaciones individuales centradas en cero y el estadístico *Q* de Ljung-Box (con seis grados de libertad, puesto que no se estiman los parámetros del modelo) indican que existen autocorrelaciones residuales significativas. Es decir, los residuos no son aleatorios. La asociación contenida en los residuos en ciertos retrasos de tiempo puede usarse para mejorar el modelo de pronóstico.

El analista debe usar su criterio en la determinación de los días, semanas, meses o trimestres en los cuales basar el promedio móvil. Cuanto menor es el número, mayor es el peso que se asigna a los periodos más recientes. Y a la inversa, cuanto mayor es el número, menor es el peso que se asigna a los periodos más recientes. Es más deseable un número pequeño cuando existen cambios repentinos en el nivel de la serie. Un número pequeño pone mayor peso a la

FIGURA 4-4 Promedio móvil de cinco semanas aplicado a las compras semanales de gasolina de la Spokane Transit Authority para el ejemplo 4.3



Función de autocorrelación: Residuos MA(5)

Retraso	ACF	T	LBQ
1	0.506290	2.53	7.21
2	0.078551	0.32	7.39
3	-0.298611	-1.21	10.13
4	-0.602830	-2.31	21.81
5	-0.642632	-2.06	35.74
6	-0.219452	-0.61	37.46

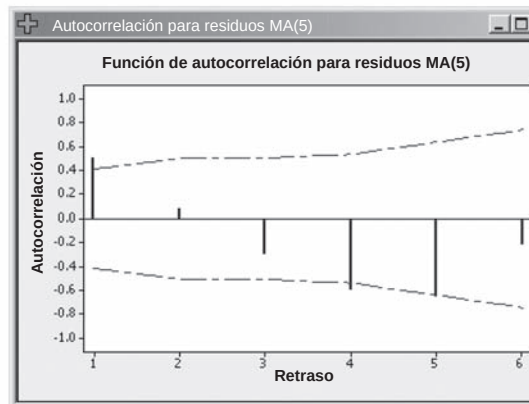


FIGURA 4-5 Función de autocorrelación para los residuos cuando se usa el método de promedio móvil de cinco semanas con datos de la Spokane Transit Authority para el ejemplo 4.3

historia reciente, lo cual facilita que los pronósticos alcancen más rápidamente el nivel real. Es deseable un número grande cuando hay fluctuaciones amplias y poco frecuentes en las series.

Los promedios móviles se usan a menudo con datos mensuales o trimestrales como ayuda para suavizar los componentes de una serie de tiempo, como se verá en el capítulo 5. Para datos trimestrales, un promedio móvil de cuatro trimestres, MA(4), genera un promedio de los cuatro trimestres, y para datos mensuales, un promedio móvil de 12 meses, MA(12), elimina o promedia los efectos estacionales. Cuanto más grande es el orden del promedio móvil, mayor es el efecto de suavización.

En el ejemplo 4.3 se usó la técnica del promedio móvil con datos estacionarios. En el ejemplo 4.4 vimos qué pasa cuando se usa el método del promedio móvil en datos con tendencia. La técnica del promedio móvil doble, la cual está diseñada para manejar datos con tendencia, se presenta a continuación.

Promedios móviles dobles

Una manera de pronosticar los datos de las series de tiempo que tienen una tendencia lineal es usar promedios móviles dobles. Este método hace lo que indica su nombre: se calcula un conjunto de promedios móviles y luego se calcula un segundo conjunto como un promedio móvil del primer conjunto.

La tabla 4-4 presenta los datos de rentas semanales de Movie Video Store, junto con los resultados de la aplicación de un promedio móvil de tres semanas para pronosticar las ventas futuras. El examen de la columna de error en la tabla 4-4 indica que todas las entradas son positivas, lo cual significa que los pronósticos no alcanzaron la tendencia. El promedio móvil de tres semanas y el promedio móvil doble para estos datos se presentan en la figura 4-6. Observe cómo los promedios móviles de tres semanas se quedan retrasados con respecto a los valores reales de periodos similares. Esto ilustra lo que pasa cuando se emplea la técnica de promedios móviles con datos que muestran una tendencia. Advierta también que los pronósticos realizados mediante promedios móviles dobles se retrasan con respecto al primer conjunto de pronósticos casi tanto como éste se atrasa con respecto a los valores reales. La diferencia entre los dos conjuntos de promedios móviles se suma al promedio móvil de tres semanas para pronosticar los valores reales.

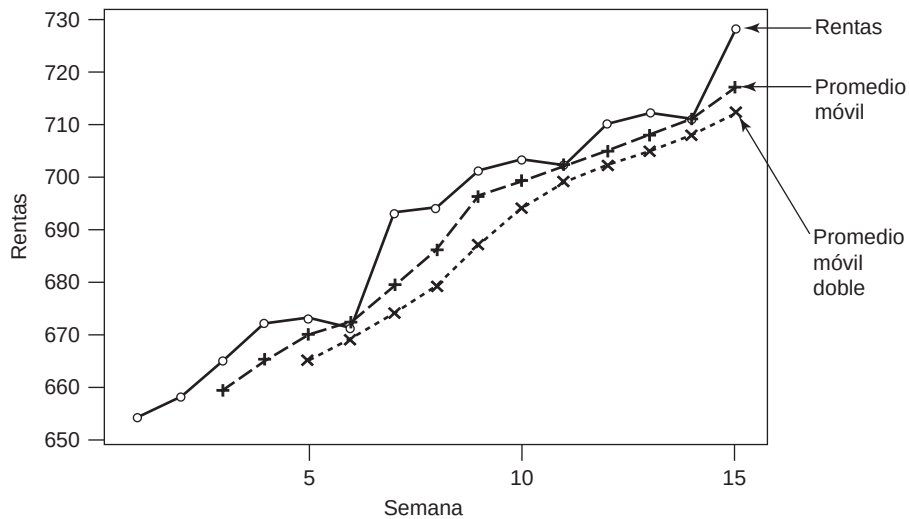
La construcción de un promedio móvil doble se resume en las ecuaciones 4.9 a 4.12. Primero, se usa la ecuación 4.8 para calcular el promedio móvil de orden k .

$$M_t = \hat{Y}_{t+1} = \frac{Y_t + Y_{t-1} + Y_{t-2} + \cdots + Y_{t-k+1}}{k}$$

TABLA 4-4 Rentas semanales de la Movie Video Store para el ejemplo 4.4

t	Unidades semanales rentadas Y_t	Variación total en tres semanas	Promedio móvil del pronóstico $\hat{Y}_{t+1}$	e
1	654	—	—	—
2	658	—	—	—
3	665	1,977	—	—
4	672	1,995	659	13
5	673	2,010	665	8
6	671	2,016	670	1
7	693	2,037	672	21
8	694	2,058	679	15
9	701	2,088	686	15
10	703	2,098	696	7
11	702	2,106	699	3
12	710	2,115	702	8
13	712	2,124	705	7
14	711	2,133	708	3
15	728	2,151	711	17
16	—	—	717	—

MSE = 133

**FIGURA 4-6** Promedios móviles simple y doble de tres semanas de los datos de la Movie Video Store para el ejemplo 4.4

Entonces se usa la ecuación 4.9 para calcular el segundo promedio móvil:

$$M'_t = \frac{M_t + M_{t-1} + M_{t-2} + \cdots + M_{t-k+1}}{k} \quad (4.9)$$

Se emplea la ecuación 4.10 para desarrollar un pronóstico sumando al promedio móvil simple la diferencia entre el promedio móvil simple y el segundo promedio móvil.

$$a_t = M_t + (M_t - M'_t) = 2M_t - M'_t \quad (4.10)$$

La ecuación 4.11 es un factor de ajuste adicional, que es similar a la medida de cambio a lo largo de la serie:

$$b_t = \frac{2}{k-1}(M_t - M_t') \quad (4.11)$$

Finalmente, se usa la ecuación 4.12 para realizar el pronóstico de p periodos en el futuro.

$$\hat{Y}_{t+p} = a_t + b_t p \quad (4.12)$$

donde

k = número de periodos en el promedio móvil

p = número de periodos futuros por pronosticar

Ejemplo 4.4

La Movie Video Store opera varias tiendas de renta de películas en Denver, Colorado. La compañía está creciendo y necesita expandir su inventario para adaptar sus servicios a la creciente demanda. El presidente de la compañía asignó a Jill Ottenbreit la tarea de realizar un pronóstico de las rentas para el siguiente mes. Están disponibles los datos de las rentas de las últimas 15 semanas y se presentan en la tabla 4-5. En primer lugar, Jill intenta desarrollar un pronóstico usando un promedio móvil de tres semanas. El MSE para este modelo es 133 (véase la tabla 4-4). Puesto que los datos tienen una tendencia obvia, Jill descubre que sus pronósticos están subestimando de manera sistemática las rentas reales. Por esta razón decide intentar con un promedio móvil doble. Los resultados se presentan en la tabla 4-5. Para entender el pronóstico de la semana 16, se presentan los cálculos a continuación. Se emplea la ecuación 4.8 para calcular el promedio móvil de tres semanas (columna 3).

$$M_{15} = \hat{Y}_{15+1} = \frac{Y_{15} + Y_{15-1} + Y_{15-3+1}}{3}$$

$$M_{15} = \hat{Y}_{16} = \frac{728 + 711 + 712}{3} = 717$$

TABLA 4-5 Pronóstico de promedio móvil doble para Movie Video Store del ejemplo 4.4

(1) Tiempo t	(2) Ventas semanales Y_t	(3) Promedio móvil de tres semanas M_t	(4) Promedio móvil doble M_t'	(5) Valor de a	(6) Valor de b	(7) Pronóstico $a + bp$ ($p = 1$)	(8) e_t
1	654	—	—	—	—	—	—
2	658	—	—	—	—	—	—
3	665	659	—	—	—	—	—
4	672	665	—	—	—	—	—
5	673	670	665	675	5	—	—
6	671	672	669	675	3	680	-9
7	693	679	674	684	5	678	15
8	694	686	679	693	7	689	5
9	701	696	687	705	9	700	1
10	703	699	694	704	5	714	-11
11	702	702	699	705	3	709	-7
12	710	705	702	708	3	708	2
13	712	708	705	711	3	711	1
14	711	711	708	714	3	714	-3
15	728	717	712	722	5	717	11
16	—	—	—	—	—	727	—

$MSE = 63.7$

Luego se usa la ecuación 4.9 para calcular el promedio móvil doble (columna 4).

$$M'_{15} = \frac{M_{15} + M_{15-1} + M_{15-3+1}}{3}$$

$$M'_{15} = \frac{717 + 711 + 708}{3} = 712$$

Se emplea la ecuación 4.10 para calcular la diferencia entre los dos promedios móviles (columna 5).

$$a_{15} = 2M_{15} - M'_{15} = 2(717) - 712 = 722$$

Se utiliza la ecuación 4.11 para ajustar la pendiente (columna 6).

$$b_{15} = \frac{2}{3-1}(M_{15} - M'_{15}) = \frac{2}{2}(717 - 712) = 5$$

Se usa la expresión 4.12 para hacer el pronóstico de un periodo futuro (columna 7).

$$\hat{Y}_{15+1} = a_{15} + b_{15}p = 722 + 5(1) = 727$$

El pronóstico de 4 semanas en el futuro es:

$$\hat{Y}_{15+4} = a_{15} + b_{15}p = 722 + 5(4) = 742$$

Note que el *MSE* se ha reducido de 133 a 63.7.

Parece razonable que las observaciones más recientes son las que probablemente contienen la información más importante. En la siguiente sección se presenta un procedimiento que hace más énfasis en las observaciones más recientes.

MÉTODOS DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL

Mientras que el método de promedios móviles toma en cuenta sólo las observaciones más recientes, la suavización exponencial simple ofrece un promedio móvil con peso exponencial para todos los valores previos observados. A menudo el modelo es adecuado para datos que no tienen una tendencia predecible ascendente o descendente. El objetivo es estimar el nivel real. Esta estimación de nivel se emplea luego como el pronóstico de valores futuros.

La suavización exponencial revisa continuamente un estimado a la luz de las experiencias más recientes. Este método se basa en promediar (suavizar) valores pasados de una serie de manera exponencialmente decreciente. La observación más reciente recibe el peso más grande, α (donde $0 < \alpha < 1$); la siguiente observación más reciente recibe menos peso, $\alpha(1 - \alpha)$; la observación de dos periodos en el pasado recibe incluso menos peso, $\alpha(1 - \alpha)^2$; y así sucesivamente.

En una representación de suavización exponencial, el nuevo pronóstico (para el tiempo $t + 1$) puede considerarse como la suma ponderada de la nueva observación (en el tiempo t) y el antiguo pronóstico (para el tiempo t). Se asigna el peso α ($0 < \alpha < 1$) al nuevo valor observado, y el peso $(1 - \alpha)$ al último pronóstico. Así,

$$\text{Nuevo pronóstico} = [\alpha \times (\text{nueva observación})] + [(1 - \alpha) \times (\text{último pronóstico})]$$

Más formalmente, la ecuación de suavización exponencial es

$$\hat{Y}_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha) \hat{Y}_t \quad (4.13)$$

donde

$\hat{Y}_{t+1}$ = nuevo valor suavizado o el valor del pronóstico para el siguiente periodo

α = constante de suavización ($0 < \alpha < 1$)

Y_t = nueva observación o el valor real de la serie en el periodo t

$\hat{Y}_t$ = último valor suavizado o el pronóstico del periodo t

La ecuación 4.13 se puede escribir como:

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{t+1} &= \alpha Y_t + (1-\alpha)\hat{Y}_t = \alpha Y_t + \hat{Y}_t - \alpha \hat{Y}_t \\ \hat{Y}_{t+1} &= \hat{Y}_t + \alpha(Y_t - \hat{Y}_t)\end{aligned}$$

De esta forma, el nuevo pronóstico ($\hat{Y}_{t+1}$) es el viejo ($\hat{Y}_t$) ajustado en α veces el error $Y_t - \hat{Y}_t$ en el pronóstico antiguo.

En la ecuación 4.13 la constante de suavización, α , sirve como el factor de ponderación. El valor de α determina el grado con el cual la observación actual influye en el pronóstico de la siguiente observación. Cuando α es cercano a 1, el nuevo pronóstico será, en esencia, la observación actual. (Asimismo, el nuevo pronóstico será el pronóstico anterior más un ajuste sustancial por cualquier error que haya ocurrido en el pronóstico precedente). A la inversa, cuando α es cercano a cero, el nuevo pronóstico será muy similar al pronóstico anterior, y la observación actual tendrá muy poco efecto.

La *suavización exponencial* es un procedimiento para revisar de forma continua un pronóstico a la luz de la experiencia más reciente.

Finalmente, la ecuación 4.13 supone que, para el tiempo t , $\hat{Y}_t = \alpha \hat{Y}_{t-1} + (1 - \alpha)Y_{t-1}$, y al sustituir en la ecuación 4.13 se obtiene:

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{t+1} &= \alpha Y_t + (1 - \alpha)\hat{Y}_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)[\alpha Y_{t-1} + (1 - \alpha)\hat{Y}_{t-1}] \\ \hat{Y}_{t+1} &= \alpha Y_t + \alpha(1 - \alpha)Y_{t-1} + (1 - \alpha)^2\hat{Y}_{t-1}\end{aligned}$$

La sustitución continua (de $\hat{Y}_{t-1}$ y así sucesivamente) indica que $\hat{Y}_{t+1}$ puede escribirse como la suma de la Y actual y las anteriores con pesos que descienden exponencialmente

$$\hat{Y}_{t+1} = \alpha Y_t + \alpha(1 - \alpha)Y_{t-1} + \alpha(1 - \alpha)^2Y_{t-2} + \alpha(1 - \alpha)^3Y_{t-3} + \dots \quad (4.14)$$

Es decir, $\hat{Y}_{t+1}$ es un valor suavizado exponencialmente. La rapidez con la cual las observaciones pasadas pierden su efecto depende del valor de α , como se demuestra en la tabla 4-6.

Las ecuaciones 4.13 y 4.14 son equivalentes, pero la ecuación 4.13 se emplea generalmente para calcular el pronóstico de $\hat{Y}_{t+1}$ porque requiere menos almacenamiento de datos y se aplica fácilmente.

El valor asignado a α es la clave del análisis. Si se desea que las predicciones sean estables y las variaciones aleatorias se suavicen, se requiere un valor pequeño de α . Si se desea una respuesta rápida a un cambio real en el patrón de observaciones, un valor más grande de α es el apropiado. Un método para estimar α es un procedimiento iterativo que minimiza el error cuadrático medio (*MSE*) dado por la ecuación 3.8. Los pronósticos se calculan para, digamos, $\alpha = .1, .2, \dots, .9$, y se calcula la suma de los errores cuadráticos del pronóstico de cada uno de ellos.

TABLA 4-6 Comparación de constantes de suavización

Periodo	$\alpha = .1$		$\alpha = .6$	
	Cálculos	Peso	Cálculos	Peso
t		.100		.600
$t-1$	$.9 \times .1$	.090	$.4 \times .6$	.240
$t-2$	$.9 \times .9 \times .1$	.081	$.4 \times .4 \times .6$	.096
$t-3$	$.9 \times .9 \times .9 \times .1$	.073	$.4 \times .4 \times .4 \times .6$	.038
$t-4$	$.9 \times .9 \times .9 \times .9 \times .1$	.066	$.4 \times .4 \times .4 \times .4 \times .6$	.015
Todos los demás		.590		.011
	Totales	1.000		1.000

Se selecciona el valor de α que produzca el error más pequeño para usarlo en la generación de futuros pronósticos.

Para aplicar el algoritmo de la ecuación 4.13, se debe fijar un pronóstico. Una manera de fijar el primer pronóstico es tomarlo como la primera observación. El ejemplo 4.5 ilustrará este enfoque. Otro método es usar el promedio de las primeras cinco o seis observaciones del valor inicial suavizado.

Ejemplo 4.5

La técnica de suavización exponencial se presenta en la tabla 4-7 y en la figura 4-7 con datos de Acme Tool Company para los años 2000 a 2006, usando constantes de suavización de .1 y .6. Los datos del primer trimestre de 2006 se usarán como datos de prueba para ayudar a determinar el valor más adecuado de α (entre los dos considerados). La serie suavizada exponencialmente se calcula igualando la $\hat{Y}_1$ inicial a 500. Si existen datos anteriores, será posible usarlos para desarrollar una serie suavizada hasta el 2000 y luego usar esta experiencia como el valor inicial de la serie suavizada. Los cálculos que conducen al pronóstico de los periodos 3 y 4 se presentan a continuación:

1. Usando la ecuación 4-13, para el periodo de tiempo 2, el pronóstico para el periodo 3, con $\alpha = .1$ es

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{2+1} &= \alpha Y_2 + (1 - \alpha) \hat{Y}_2 \\ \hat{Y}_3 &= .1(350) + .9(500) = 485\end{aligned}$$

2. El error en este pronóstico es

$$e_3 = Y_3 - \hat{Y}_3 = 250 - 485 = -235$$

3. El pronóstico para el periodo 4 es:

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{3+1} &= \alpha Y_3 + (1 - \alpha) \hat{Y}_3 \\ \hat{Y}_4 &= .1(250) + .9(485) = 461.5\end{aligned}$$

En la tabla 4-7, cuando la constante de suavización es .1, el pronóstico para el primer trimestre de 2006 es 469, con un error cuadrático de 145,161. Cuando la constante de suavización es .6, el pronóstico para el primer trimestre de 2006 es 576, con un error cuadrático de 75,076. Con base en esta limitada evidencia, la suavización exponencial con $\alpha = .6$ funciona mejor que la suavización exponencial con $\alpha = .1$.

En la figura 4-7, advierta cómo son estables los valores suavizados para la constante de suavización .1. Con base en la minimización del error cuadrático medio *MSE* (el *MSE* se llama *MSD* en el resultado de Minitab), durante los primeros 24 trimestres, es mejor la constante de

TABLA 4-7 Valores de Acme Tool Company suavizados exponencialmente para el ejemplo 4.5

<i>Tiempo</i>		<i>Valor real</i>	<i>Valor suavizado</i>	<i>Error de pronóstico</i>	<i>Valor suavizado</i>	<i>Error de pronóstico</i>
<i>Año</i>	<i>Trimestres</i>	Y_t	$\hat{Y}_t(\alpha = .1)$	e_t	$\hat{Y}_t(\alpha = .6)$	e_t
2000	1	500	500.0	0.0	500.0	0.0
	2	350	500.0	-150.0	500.0	-150.0
	3	250	485.0 (1)	-235.0 (2)	410.0	-160.0
	4	400	461.5 (3)	-61.5	314.0	86.0
2001	5	450	455.4	-5.4	365.6	84.4
	6	350	454.8	-104.8	416.2	-66.2
	7	200	444.3	-244.3	376.5	-176.5
	8	300	419.9	-119.9	270.6	29.4
2002	9	350	407.9	-57.9	288.2	61.8
	10	200	402.1	-202.1	325.3	-125.3
	11	150	381.9	-231.9	250.1	-100.1
	12	400	358.7	41.3	190.0	210.0
2003	13	550	362.8	187.2	316.0	234.0
	14	350	381.6	-31.5	456.4	-106.4
	15	250	378.4	-128.4	392.6	-142.6
	16	550	365.6	184.4	307.0	243.0
2004	17	550	384.0	166.0	452.8	97.2
	18	400	400.6	-0.6	511.1	-111.1
	19	350	400.5	-50.5	444.5	-94.5
	20	600	395.5	204.5	387.8	212.2
2005	21	750	415.9	334.1	515.1	234.9
	22	500	449.3	-50.7	656.0	-156.0
	23	400	454.4	-54.4	562.4	-162.4
	24	650	449.0	201.0	465.0	185.0
2006	25	850	469.0	381.0	576.0	274.0

Nota: Los números entre paréntesis se refieren a las explicaciones que se dan en el texto del ejemplo 4.5.

suavización .6. Si se comparan los errores porcentuales absolutos medios (*MAPE*), la constante de suavización de .6 también es mejor. Resumiendo:

$$\alpha = .1 \quad MSE = 24,262 \quad MAPE = 38.9\%$$

$$\alpha = .6 \quad MSE = 22,248 \quad MAPE = 36.5\%$$

Sin embargo, tanto el *MSE* como el *MAPE* son grandes y, con base en estos estadísticos de resumen, es evidente que la suavización exponencial no representa bien estos datos. Como veremos, un método de suavización que permite la estacionalidad hace un mejor trabajo para predecir las ventas de serruchos de Acme Tool Company.

Un factor, diferente de la selección de α , que afecta los valores de pronósticos subsiguientes es la selección del valor inicial, $\hat{Y}_1$ de la serie suavizada. En la tabla 4-7 (véase el ejemplo 4.5), se utilizó $\hat{Y}_1 = Y_1$ como el valor inicial suavizado. Esta selección tiende a otorgar demasiado peso a Y_1 en los pronósticos posteriores. Por fortuna, la influencia del pronóstico inicial disminuye considerablemente conforme se incrementa t .

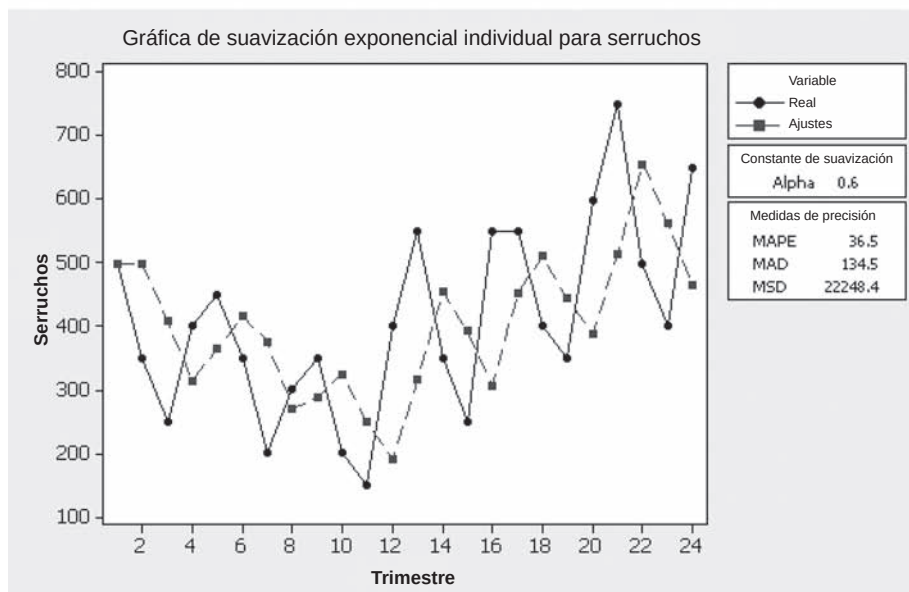
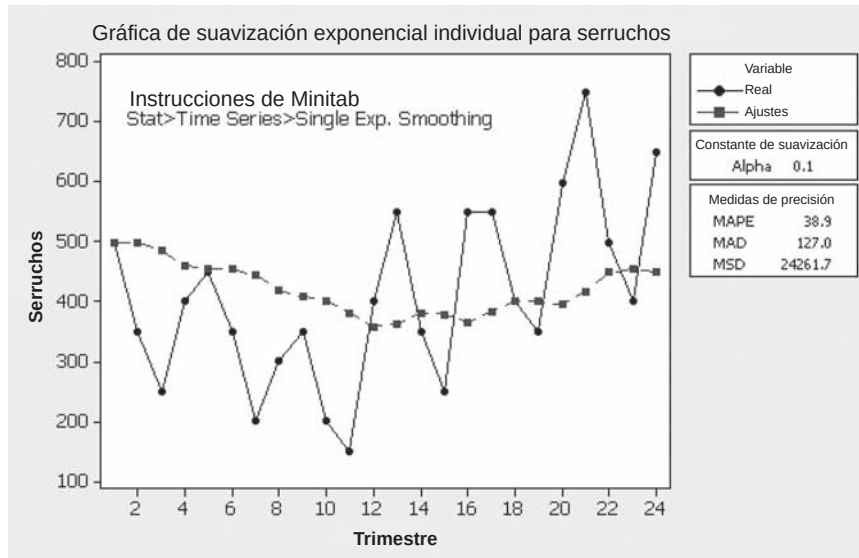


FIGURA 4-7 Suavización exponencial de los datos de Acme Tool Company del ejemplo 4.5: (arriba) $\alpha = .1$ y (abajo) $\alpha = .6$

Otro enfoque de inicialización del procedimiento de suavización es promediar las primeras k observaciones. Entonces, la suavización inicia con:

$$\hat{Y}_1 = \frac{1}{k} \sum_{t=1}^k Y_t$$

A menudo se selecciona un número relativamente pequeño para k . Por ejemplo, Minitab predetermina que $k = 6$.

Ejemplo 4.6

El cálculo del valor inicial como un promedio para los datos de Acme Tool Company presentados en el ejemplo 4.5 se muestra a continuación. Si se iguala k a 6, entonces el valor inicial es:

$$\hat{Y}_1 = \frac{1}{6} \sum_{t=1}^6 Y_t = \frac{1}{6}(500 + 350 + 250 + 400 + 450 + 350) = 383.3$$

A continuación se presentan el MSE y el $MAPE$ para cada α cuando se usa un valor inicial suavizado de 383.3:

$$\alpha = .1 \quad MSE = 21,091 \quad MAPE = 32.1\%$$

$$\alpha = .6 \quad MSE = 22,152 \quad MAPE = 36.7\%$$

El valor inicial $\hat{Y}_1 = 383.3$, trae consigo una disminución del MSE y el $MAPE$ para $\alpha = .1$, pero no tiene mucho efecto cuando $\alpha = .6$. Ahora el mejor modelo, basado en las medidas de resumen del MSE y el $MAPE$, parece ser uno que use $\alpha = .1$ en vez de $.6$.

La figura 4-8 presenta los resultados del ejemplo 4.5 cuando los datos se corren en Minitab (para instrucciones específicas, véase la sección de aplicaciones de Minitab al final del capítulo). La constante de suavización $\alpha = .266$ fue seleccionada automáticamente al minimizar el MSE . El MSE se redujo a 19,447, el $MAPE$ es igual al 32.2% y, aunque no se indica, el MPE es igual a -6.4% . El pronóstico para el primer trimestre de 2006 es 534.

La figura 4-9 presenta la función de autocorrelación para los residuos del método de suavización exponencial usando una alfa de .266. Cuando la prueba de Ljung-Box se realiza para seis retrasos de tiempo, el gran valor de LBQ (33.86) indica que el conjunto de las primeras seis autocorrelaciones residuales son más grandes de lo que se esperaría si los residuos fueran aleatorios. En particular, las autocorrelaciones de los residuos tan significativamente grandes en los retrasos 2 y 4 indican que la variación estacional en los datos que no se explica mediante un suavizamiento exponencial simple.

La suavización exponencial a menudo es un buen procedimiento para pronosticar cuando una serie de tiempo que no es aleatoria exhibe una tendencia en su comportamiento. Es útil desarrollar una medida que se pueda utilizar para determinar cuándo ha cambiado el patrón básico de una serie de tiempo. Una *señal de control* es un modo de supervisar un cambio. Una señal de control implica el cálculo de una medida de los errores de pronóstico en el tiempo y el establecimiento de límites, de manera que, cuando los errores caen fuera de esos límites, el encargado de efectuar el pronóstico recibe una señal de alerta.

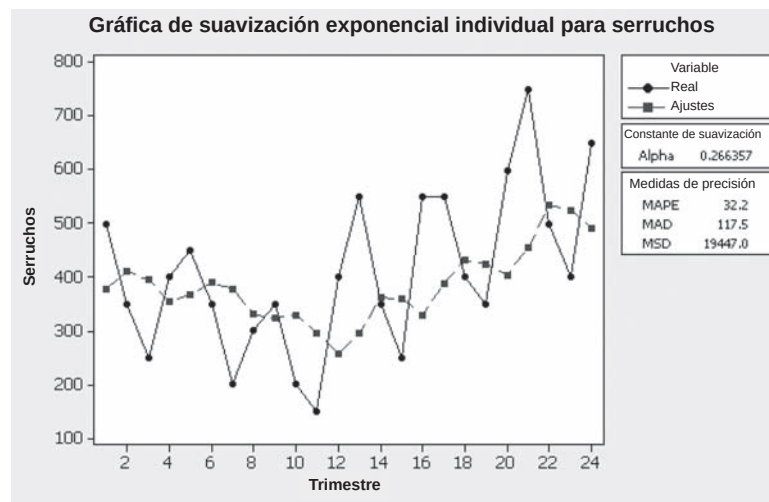


FIGURA 4-8 Suavización exponencial con $\alpha = .266$ para los datos de Acme Tool Company para el ejemplo 4.6

Función de autocorrelación: Residuos

Retraso	ACF	T	LBQ
1	0.121421	0.59	0.40
2	-0.588941	-2.84	10.24
3	0.109122	0.41	10.59
4	0.646967	2.40	23.65
5	-0.006908	-0.02	23.65
6	-0.542625	-1.65	33.86

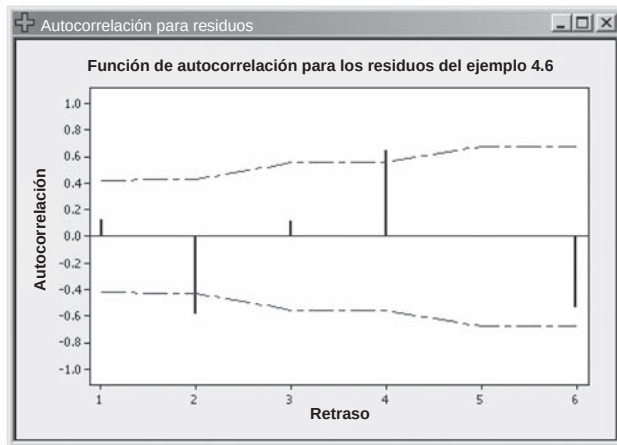


FIGURA 4-9 Función de autocorrelación para los residuos cuando se usa suavización exponencial con $\alpha = .266$ con datos de Acme Tool Company para el Ejemplo 4.6

Una *señal de control* implica el cálculo de una medida de errores de pronóstico en el tiempo y el establecimiento de límites, de manera que, cuando los errores acumulados caen fuera de esos límites, el encargado de efectuar el pronóstico recibe una señal de alerta.

Por ejemplo, podría utilizarse una señal de control para determinar cuándo debe modificarse el valor de la constante de suavización α . Como generalmente se pronostica un número grande de artículos, la práctica común es continuar con el mismo valor de α para varios periodos antes de intentar determinar si es necesaria una revisión. Desafortunadamente, la simplicidad de usar un modelo de suavización exponencial establecido es un fuerte motivador para no hacer un cambio. Pero en algún punto, puede ser necesario actualizar α o abandonar totalmente la suavización exponencial. Cuando el modelo genera pronósticos que contienen muchos errores, es adecuado hacer un cambio.

Un sistema de control es un método para supervisar la necesidad de cambio. Un sistema tal contiene un rango de desviaciones permitidas del pronóstico con respecto a los valores reales. Siempre que los pronósticos generados por la suavización exponencial caigan dentro de este rango, no se necesita ningún cambio de α . Sin embargo, si un pronóstico cae fuera del rango, el sistema señala la necesidad de actualizar α .

Por ejemplo, si las cosas van bien, la técnica de elaboración del pronóstico debería sobreestimar y subestimar con la misma frecuencia. Se puede desarrollar una señal de control con base en esta lógica.

Sea U igual al número de subestimaciones de los últimos n pronósticos fuera de los límites. En otras palabras, U es el número de errores entre los últimos k positivos. Si el proceso está bajo control, el valor esperado de U es $k/2$; aunque está implicada la variabilidad de la muestra, así que los valores cercanos a $k/2$ no son raros. Por otro lado, los valores que no están cercanos a $k/2$ indicarían que la técnica está generando pronósticos con sesgos.

Ejemplo 4.7

Suponga que Acme Tool Company decidió usar la técnica de suavización exponencial con α igual a .1, como se indica en el ejemplo 4.5 (véase la p. 121). Si el proceso está controlado, y el analista decide hacer un seguimiento de los últimos 10 valores de error, U tiene un valor esperado de 5. En realidad,

un valor de U igual a 2, 3, 4, 6, 7 u 8, no sería demasiado alarmante. Sin embargo, un valor de 0, 1, 9 o 10 sería motivo de preocupación, puesto que la probabilidad de obtener un valor tal, sólo por casualidad, sería de .022 (con base en la distribución binomial). Con esta información, se puede desarrollar un sistema de control con base en las siguientes reglas:

Si $2 \leq U \leq 8$, entonces el proceso está bajo control.

Si $U < 2$ o $U > 8$, entonces el proceso está fuera de control.

Suponga que, de los siguientes 10 pronósticos que usan esta técnica, sólo uno tiene un error positivo. Puesto que la probabilidad de obtener un solo error positivo de 10 posibles es muy baja (.011), se considera que el proceso está fuera de control (sobrestimando), y el valor de α debe cambiarse.

Otra manera de dar seguimiento a una técnica de pronósticos es determinar el rango en el que deben estar los errores de pronóstico. Esto puede realizarse usando el MSE que se estableció al determinar el tamaño óptimo de α . Si la técnica de suavización exponencial es razonablemente exacta, el error de pronóstico debe tener una distribución aproximadamente normal alrededor de una media igual a cero. Con esta condición, hay un 95% de probabilidad de que la observación real caiga dentro de aproximadamente dos desviaciones estándar del pronóstico. Usando la $RMSE$ como un estimado de la desviación estándar del error de pronóstico, se pueden determinar los límites de error aproximados a 95%. Los errores de pronóstico que caigan dentro de estos límites indican que no hay motivo de alarma. Los errores (particularmente una secuencia de errores) fuera de los límites sugieren un cambio. El ejemplo 4.8 ilustra este enfoque.

Ejemplo 4.8

En el ejemplo 4.6, sobre Acme Tool Company, se determinó que la α óptima era .266, con $MSE = 19,447$. Un estimado de la desviación estándar de los errores de pronóstico es $RMSE = \sqrt{19,447} = 139.5$. Si los errores de pronóstico tienen distribución aproximadamente normal alrededor de una media de cero, existe un 95% de probabilidad de que la observación real caiga dentro de dos desviaciones estándar del pronóstico, o dentro de:

$$\pm 2RMSE = \pm 2\sqrt{19,447} = \pm 2(139.5) = \pm 279$$

Para este ejemplo, el error permisible absoluto es 279. Si para cualquier pronóstico futuro la magnitud del error es mayor que 279, existen razones para creer que la constante α óptima de suavización debe actualizarse o que debe considerarse un método diferente para la elaboración del pronóstico.

La explicación anterior sobre las señales de control también se aplica a los métodos de suavización que serán discutidos en el resto del capítulo.

La suavización exponencial simple funciona bien cuando los datos tienen un nivel de cambio infrecuente. Siempre que existe una tendencia sostenida, la suavización exponencial permanecerá retrasada en el tiempo con respecto a los valores reales. La técnica de suavización exponencial lineal de Holt, la cual se diseñó para manejar datos con una tendencia bien definida, enfrenta este problema y se presenta a continuación.

Suavización exponencial ajustada a la tendencia: Método de Holt

En la suavización exponencial simple, se supone que el nivel de las series de tiempo varía ocasionalmente, y se requiere un estimado del nivel actual. En algunas situaciones, los datos observados tienen una tendencia clara y contienen información que permite anticipar movimientos futuros ascendentes. Cuando éste es el caso, se necesita una función de tendencia lineal del pronóstico. Puesto que las series de negocios y económicas rara vez exhiben una tendencia lineal fija, consideramos la posibilidad de modelar tendencias lineales locales en evolución con el tiempo. Holt (2004) desarrolló un método de suavización exponencial, conocida como la *suavización exponencial lineal de Holt*,¹ la cual toma en cuenta la evolución local lineal de las tendencias en una serie de tiempo y puede usarse para generar pronósticos.

¹La suavización exponencial lineal de Holt algunas veces se conoce como *suavización exponencial doble*.

Cuando se anticipa una tendencia en una serie de tiempo, se requiere un estimado de la pendiente actual, así como del nivel actual. La técnica de Holt suaviza directamente el nivel y la pendiente usando diferentes constantes de suavización para cada uno. Estas constantes de suavización proporcionan estimados del nivel y la pendiente que se adaptan en el tiempo conforme se dispone de nuevas observaciones. Una de las ventajas de la técnica de Holt es que ofrece un alto grado de flexibilidad en la selección de coeficientes con los cuales se controla el nivel y la tendencia.

Las tres ecuaciones usadas en el método de Holt son

1. La serie suavizada exponencialmente o nivel actual estimado

$$L_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1}) \quad (4.15)$$

2. El estimado de la tendencia

$$T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1} \quad (4.16)$$

3. El pronóstico para los p periodos del futuro

$$\hat{Y}_{t+p} = L_t + pT_t \quad (4.17)$$

donde

L_t = nuevo valor suavizado (estimado del nivel actual)

$\alpha = 1$, constante de suavización para el nivel ($0 < \alpha < 1$)

Y_t = nueva observación o valor real de la serie en el periodo t

β = constante de suavización para el estimado de la tendencia ($0 < \beta < 1$)

T_t = estimado de tendencia

p = periodos a pronosticar en el futuro

$\hat{Y}_{t+p}$ = pronóstico para el periodo p en el futuro

La ecuación 4.15 es muy similar a la ecuación de la suavización exponencial simple, la ecuación 4.13, excepto que se ha incorporado el término (T_{t-1}) para actualizar adecuadamente el nivel cuando existe una tendencia. Es decir, el nivel actual (L_t) se calcula tomando un promedio ponderado de dos estimaciones de nivel: una estimación está dada por la observación actual (Y_t), y la otra estimación está dada por la suma de la tendencia previa (T_{t-1}) y el nivel previamente suavizado (L_{t-1}). Si no existe una tendencia en los datos, no hay necesidad del término T_{t-1} en la ecuación 4.15, reduciéndola efectivamente a la ecuación 4.13. Tampoco es necesaria la ecuación 4.16.

Para efectuar la estimación de la tendencia, se usa una nueva constante de suavización, β . La ecuación 4.16 indica que la tendencia actual (T_t) es un promedio ponderado (con pesos β y $1 - \beta$) de dos tendencias estimadas: una estimación está dada por el cambio en el nivel de tiempo $t - 1$ a t ($L_t - L_{t-1}$), y la otra estimación es la tendencia previamente suavizada (T_{t-1}). La ecuación 4.16 es similar a la ecuación 4.15, excepto que la suavización se hace para la tendencia y no para los datos reales.

La ecuación 4.17 muestra el pronóstico para p periodos en el futuro. Para un pronóstico hecho en el tiempo t , la tendencia actual estimada (T_t) se multiplica por el número de periodos (p) que serán pronosticados, y luego el producto se suma al nivel actual (L_t). Note que los pronósticos para periodos futuros permanecen a lo largo de una línea recta con pendiente T_t e intersección en L_t .

Al igual que en la suavización exponencial simple, las constantes de suavización α y β pueden seleccionarse subjetivamente o generarse minimizando una medida de error de pronóstico tal como el *MSE*. Pesos grandes tienen como resultado cambios más rápidos en el componente; pesos pequeños tienen como resultado cambios menos rápidos. Por lo tanto, cuanto mayores son los pesos, los valores de suavizamiento seguirán más a los datos; cuanto menores son los pesos, los valores de suavizamiento seguirán más a los valores de suavizamiento previos.

Podríamos desarrollar una tabla de valores de α y β (por ejemplo, cada combinación de $\alpha = 0.1, 0.2, \dots, 0.9$ y $\beta = 0.1, 0.2, \dots, 0.9$) y luego seleccionar la combinación que dé el menor *MSE*. La mayoría de los paquetes de software para elaboración de pronósticos usan un algoritmo de optimización para minimizar el *MSE*. Podríamos insistir en que $\alpha = \beta$, proporcionando así cantidades iguales de suavización para el nivel y la tendencia. En el caso especial en que $\alpha = \beta$, el método de Holt es igual que la suavización exponencial doble de Brown.

Para iniciar, se deben determinar los valores iniciales de L y T en las ecuaciones 4.15 y 4.16. Un enfoque consiste en fijar la primera estimación del nivel suavizado igual a la primera observación. Luego se considera la tendencia igual a cero. Un segundo enfoque es usar el promedio de las primeras cinco o seis observaciones como el valor suavizado inicial de L . Luego, se estima la tendencia usando la pendiente de una línea ajustada a estas cinco o seis observaciones. Minitab desarrolla una ecuación de regresión usando la variable de interés como Y y el tiempo como la variable independiente X . La constante de esta ecuación es la estimación inicial del componente de nivel, y la pendiente o el coeficiente de regresión es la estimación inicial del componente de tendencia.

Ejemplo 4.9

En el ejemplo 4.6 la suavización exponencial simple no produjo pronósticos exitosos de las ventas de serruchos de Acme Tool Company. Como la figura 4-8 sugiere que podría haber una tendencia en estos datos, se usa la suavización exponencial lineal de Holt para desarrollar los pronósticos. Para iniciar los cálculos mostrados en la tabla 4-8, se necesita estimar dos valores iniciales, a saber, el valor del nivel inicial y el valor de la tendencia inicial. El estimado del nivel se iguala a la primera observación. La tendencia se iguala a cero. La técnica se presenta en la tabla 4-8 para $\alpha = .3$ y $\beta = .1$.

El valor de α que se usa aquí es cercano al valor óptimo de α ($\alpha = .266$) para la suavización exponencial simple del ejemplo 4.6. Se usa α en la suavización de los datos para eliminar la aleatoriedad y estimar el nivel. La constante de suavización β es como α , excepto que se usa para suavizar la tendencia en los datos. Ambas constantes de suavización se utilizan para promediar valores pasados y así eliminar la aleatoriedad. A continuación se presentan los cálculos para obtener el pronóstico del periodo 3.

1. Actualización de la serie o nivel suavizado exponencialmente:

$$\begin{aligned}L_t &= \alpha Y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1}) \\L_2 &= .3Y_2 + (1 - .3)(L_{2-1} + T_{2-1}) \\L_2 &= .3(350) + .7(500 + 0) = 455\end{aligned}$$

2. Actualización de la estimación de la tendencia:

$$\begin{aligned}T_t &= \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1} \\T_2 &= .1(L_2 - L_{2-1}) + (1 - .1)T_{2-1} \\T_2 &= .1(455 - 500) + .9(0) = -4.5\end{aligned}$$

3. Pronóstico de un periodo futuro:

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{t+p} &= L_t + pT_t \\\hat{Y}_{2+1} &= L_2 + 1T_2 = 455 + 1(-4.5) = 450.5\end{aligned}$$

4. Determinación del error de pronóstico:

$$e_3 = Y_3 - \hat{Y}_3 = 250 - 450.5 = -200.5$$

El pronóstico para el periodo 25 se calcula como sigue:

1. Actualización de la serie o nivel suavizado exponencialmente:

$$\begin{aligned}L_{24} &= .3Y_{24} + (1 - .3)(L_{24-1} + T_{24-1}) \\L_{24} &= .3(650) + .7(517.6 + 9.8) = 564.2\end{aligned}$$

TABLA 4-8 Valores de las ventas suavizadas exponencialmente de Acme Tool Company, por el método de Holt, para el ejemplo 4.9

Año	t	Y_t	L_t	T_t	$\hat{Y}_{t+p}$	e_t
2000	1	500	500.0	0.0	500.0	0.0
	2	350	455.0	-4.5	500.0	-150.0
	3	250	390.4	-10.5	450.5	-200.5
	4	400	385.9	-9.9	379.8	20.2
2001	5	450	398.2	-7.7	376.0	74.0
	6	350	378.3	-8.9	390.5	-40.5
	7	200	318.6	-14.0	369.4	-169.4
	8	300	303.2	-14.1	304.6	-4.6
2002	9	350	307.4	-12.3	289.1	60.9
	10	200	266.6	-15.2	295.1	-95.1
	11	150	221.0	-18.2	251.4	-101.4
	12	400	262.0	-12.3	202.8	197.2
2003	13	550	339.8	-3.3	249.7	300.3
	14	350	340.6	-2.9	336.5	13.5
	15	250	311.4	-5.5	337.7	-87.7
	16	550	379.1	1.8	305.9	244.1
2004	17	550	431.7	6.9	381.0	169.0
	18	400	427.0	5.7	438.6	-38.6
	19	350	407.9	3.3	432.7	-82.7
	20	600	467.8	8.9	411.2	188.8
2005	21	750	558.7	17.1	476.8	273.2
	22	500	553.1	14.8	575.9	-75.9
	23	400	517.6	9.8	567.9	-167.9
	24	650	564.2	13.5	527.4	122.6
2006	25	850	—	—	577.7	272.3

$MSE = 20,515.5$

2. Actualización del cálculo de la tendencia:

$$T_{24} = .1(L_{24} - L_{24-1}) + (1 - .1)T_{24-1}$$

$$T_{24} = .1(564.2 - 517.6) + .9(9.8) = 13.5$$

3. Pronóstico de un periodo futuro:

$$\hat{Y}_{24+1} = L_{24} + 1T_{24}$$

$$\hat{Y}_{25} = 564.2 + 1(13.5) = 577.7$$

Con base en la minimización del MSE durante el periodo 2000 a 2006, la suavización lineal de Holt (con $\alpha = .3$ y $\beta = .1$) no reproduce los datos mejor que la suavización exponencial simple que usó una constante de suavización de .266. Una comparación de los $MAPE$ indica que son iguales. Cuando se comparan los pronósticos de las ventas actuales del primer trimestre de

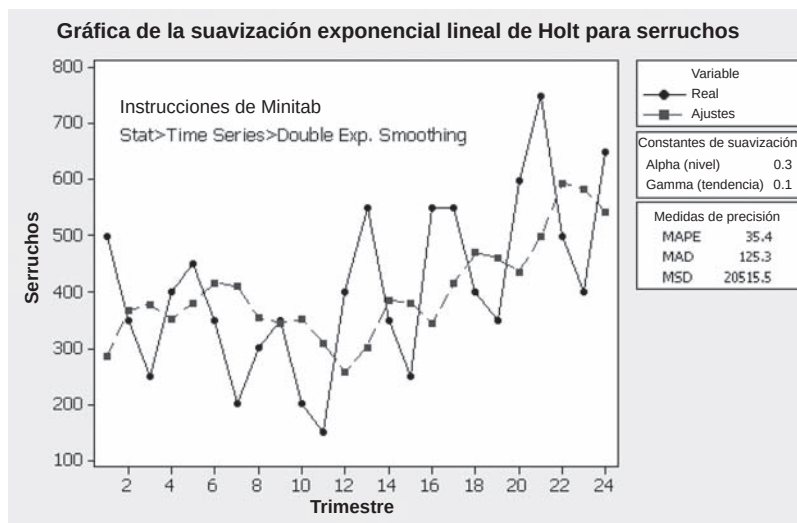


FIGURA 4-10 Suavización exponencial lineal de Holt de los datos de Acme Tool Company para el ejemplo 4.9

2006, una vez más la suavización de Holt y la suavización exponencial simple son comparables. Resumiendo:

$$\begin{array}{lll} \alpha = .266 & MSE = 19,447 & MAPE = 32.2\% \\ \alpha = .3, \beta = .1 & MSE = 20,516 & MAPE = 35.4\% \end{array}$$

La figura 4-10 presenta los resultados cuando el método de Holt con $\alpha = .3$ y $\beta = .1$ se corre en Minitab.² La función de autocorrelación para los residuos de la suavización exponencial lineal de Holt se presenta en la figura 4-11. Los coeficientes de autocorrelación en los retrasos 2 y 4 parecen significantes. También, cuando se calcula el estadístico Q de Ljung-Box para seis retrasos de tiempo, el valor grande del estadístico LBQ (36.33) indica que los residuos contienen autocorrelaciones grandes; no son aleatorios. Las grandes autocorrelaciones residuales en los retrasos 2 y 4 sugieren que puede estar presente un componente estacional en los datos de Acme Tool Company.

Los resultados en los ejemplos 4.6 y 4.9 (véanse las figuras 4-8 y 4-10) no son muy diferentes porque la constante α de suavización es aproximadamente la misma en ambos casos y la constante de suavización β en el ejemplo 4.9 es pequeña. (Para $\beta = 0$, la suavización lineal de Holt se convierte en una suavización exponencial simple).

Suavización exponencial ajustada a la tendencia y a la variación estacional: Método de Winters

La revisión de los datos de Acme Tool Company en la tabla 4-8 indica que las ventas son más altas durante el primero y el cuarto trimestres y más bajas durante el tercer trimestre de manera sistemática. Parece que existe un patrón estacional. El método de suavización exponencial lineal y estacional de tres parámetros de Winters, una extensión del método de Holt, podría representar mejor los datos y reducir el error de pronóstico. En el método de Winters, se emplea una ecuación adicional para estimar la estacionalidad. En la versión multiplicativa del método de Winters, la estimación de la estacionalidad está dada por un índice estacional y se calcula mediante la ecuación 4.20. Esta última indica que para calcular el componente esta-

²En el programa de Minitab, el parámetro de tendencia gama (γ) es idéntico a nuestra beta (β).

Función de autocorrelación: Residuos

Retraso	ACF	T	LBQ
1	0.092547	0.45	0.23
2	-0.629408	-3.06	11.47
3	0.074355	0.27	11.63
4	0.601371	2.18	22.92
5	-0.070132	-0.22	23.08
6	-0.618267	-1.90	36.33

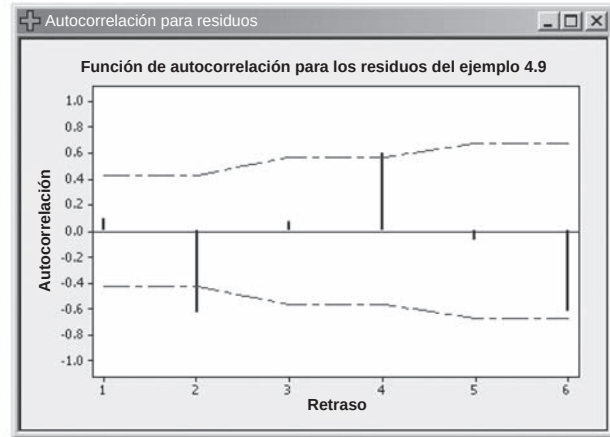


FIGURA 4-11 Función de autocorrelación de los residuos de la suavización exponencial lineal de Holt de los catos de Acme Tool Company para el Ejemplo 4.9

cional actual, S_t , el producto de γ y un estimado del índice estacional dado por Y_t/L_t se suma $(1 - \gamma)$ veces al componente estacional previo S_{t-s} . Este procedimiento es equivalente a suavizar los valores previos y actuales de Y_t/L_t . Y_t se divide entre el nivel actual estimado L_t , para crear un índice (razón) que pueda usarse de forma multiplicativa para ajustar un pronóstico que tome en cuenta los picos y valles estacionales.

Las cuatro ecuaciones usadas en la suavización (multiplicativa) de Winters son

1. Series suavizadas exponencialmente o nivel estimado:

$$L_t = \alpha \frac{Y_t}{S_{t-s}} + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1}) \quad (4.18)$$

2. Estimación de la tendencia:

$$T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1} \quad (4.19)$$

3. Estimado de estacionalidad:

$$S_t = \gamma \frac{Y_t}{L_t} + (1 - \gamma)S_{t-s} \quad (4.20)$$

4. Pronóstico de p periodos futuros:

$$\hat{Y}_{t+p} = (L_t + pT_t)S_{t-s+p} \quad (4.21)$$

donde

L_t = nuevo valor suavizado (estimado de nivel actual)

α = constante de suavización del nivel

Y_t = nueva observación o valor real en el periodo t

β = constante de suavización para el estimado de tendencia

T_t = estimado de tendencia

γ = constante de suavización para el estimado de estacionalidad

S_t = estimado de estacionalidad

p = periodos futuros a pronosticarse

s = longitud de la estacionalidad

$\hat{Y}_{t+p}$ = el pronóstico para el periodo p en el futuro

La ecuación 4.18 actualiza las series suavizadas. Una ligera diferencia en esta ecuación la distingue de la correspondiente en el procedimiento de Holt, la ecuación 4.15. En la ecuación 4.18, Y_t se divide entre S_{t-s} , lo cual ajusta Y_t para la estacionalidad, eliminando así los efectos estacionales que pudieran existir en los datos originales Y_t .

Después de que la estimación de la tendencia y la estimación de la estacionalidad se han suavizado en las ecuaciones 4.19 y 4.20, se obtiene un pronóstico con la ecuación 4.21. Casi es igual que la fórmula correspondiente, la ecuación 4.17, usada para obtener un pronóstico con la suavización de Holt. La diferencia es que esta estimación para futuros periodos, $t + p$, se multiplica por S_{t-s+p} . Este índice estacional es el último disponible y, por consiguiente, se utiliza para ajustar el pronóstico con la estacionalidad.

Al igual que en la suavización exponencial lineal de Holt, los pesos α , β y γ pueden seleccionarse subjetivamente o generarse al minimizar una medida de error de pronóstico, como el *MSE*. El enfoque más común para determinar estos valores es usar un algoritmo de optimización para obtener las constantes óptimas de suavización.

Para iniciar el algoritmo de la ecuación 4.18, se deben establecer los valores iniciales para las series suavizadas, L_t , la tendencia T_t y los índices estacionales S_t . Un método consiste en igualar la primera estimación de la serie suavizada (nivel) a la primera observación. Luego, la tendencia se iguala a cero y cada índice estacional se fija en 1.0. Existen otros métodos para la inicialización de la estimación del nivel, tendencia y estacionalidad. Minitab, por ejemplo, desarrolla una ecuación de regresión usando la variable de interés como Y y el tiempo como la variable independiente X . La constante de esta ecuación es la estimación inicial de la serie suavizada o componente de nivel, y la pendiente o el coeficiente de regresión es la estimación inicial del componente de tendencia. Los valores iniciales de los componentes estacionales se obtienen a partir de una regresión de variable ficticia que usa datos sin tendencia (véase el capítulo 8).

Ejemplo 4.10

En la tabla 4-9 se presenta la técnica de Winters, para $\alpha = .4$, $\beta = .1$ y $\gamma = .3$ para los datos de Acme Tool Company. El valor de α es similar al utilizado en la suavización exponencial simple del ejemplo 4.6 y sirve para suavizar los datos y crear un nivel estimado. La constante de suavización β , se utiliza para crear una estimación suavizada de la tendencia. La constante de suavización γ se emplea para crear una estimación suavizada del componente estacional en los datos.

Es factible usar Minitab para resolver este ejemplo (para instrucciones específicas, véase la sección de aplicaciones de Minitab al final del capítulo).³ Los resultados se muestran en la tabla 4-9 y en la figura 4-12. El pronóstico para el primer trimestre de 2006 es 778.2. Los cálculos para obtener el valor del pronóstico para el primer trimestre de 2006, o periodo 25, se presentan a continuación.

1. La serie suavizada exponencialmente o nivel estimado:

$$L_t = \alpha \frac{Y_t}{S_{t-s}} + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

$$L_{24} = .4 \frac{Y_{24}}{S_{24-4}} + (1 - .4)(L_{24-1} + T_{24-1})$$

$$L_{24} = .4 \frac{650}{1.39628} + (1 - .4)(501.286 + 9.148)$$

$$L_{24} = .4(465.52) + .6(510.434) = 492.469$$

³En el programa de Minitab, el parámetro de tendencia gama (γ) es idéntico a nuestra beta (β) y el parámetro estacional delta (δ) es idéntico a nuestra gama (γ) de las ecuaciones 4.19 y 4.20, respectivamente.

TABLA 4-9 Valores suavizados exponencialmente de las ventas de Acme Tool Company, por el método de Winters, para el ejemplo 4.10

Año	t	Y_t	L_t	T_t	S_t	$\hat{Y}_{t+p}$	e_t
2000	1	500	415.459	-41.9541	1.26744	563.257	-63.257
	2	350	383.109	-40.9937	0.89040	328.859	21.141
	3	250	358.984	-39.3068	0.66431	222.565	27.435
	4	400	328.077	-38.4668	1.18766	375.344	24.656
2001	5	450	315.785	-35.8494	1.31471	367.063	82.937
	6	350	325.194	-31.3235	0.94617	249.255	100.745
	7	200	296.748	-31.0358	0.66721	195.221	4.779
	8	300	260.466	-31.5604	1.17690	315.576	-15.576
2002	9	350	243.831	-30.0679	1.35093	300.945	49.055
	10	200	212.809	-30.1632	0.94426	202.255	-2.255
	11	150	199.515	-28.4764	0.69259	121.863	28.137
	12	400	238.574	-21.7228	1.32682	201.294	198.706
2003	13	550	292.962	-14.1117	1.50886	292.949	257.051
	14	350	315.575	-10.4393	0.99371	263.306	86.694
	15	250	327.466	-8.2062	0.71385	211.335	38.665
	16	550	357.366	-4.3956	1.39048	423.599	126.401
2004	17	550	357.588	-3.9339	1.51763	532.584	17.416
	18	400	373.206	-1.9787	1.01713	351.428	48.572
	19	350	418.856	2.7843	0.75038	264.999	85.001
	20	600	425.586	3.1788	1.39628	586.284	13.716
2005	21	750	454.936	5.7959	1.55691	650.706	99.294
	22	500	473.070	7.0297	1.02907	468.626	31.374
	23	400	501.286	9.1484	0.76465	360.255	39.745
	24	650	492.469	7.3518	1.37336	712.712	-62.712
2006	25	850	—	—	—	778.179	—
	26	600	—	—	—	521.917	—
	27	450	—	—	—	393.430	—
	28	700	—	—	—	716.726	—

$MSE = 7,636.86$

2. El estimado de la tendencia:

$$\begin{aligned}
 T_t &= \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1} \\
 T_{24} &= .1(L_{24} - L_{24-1}) + (1 - .1)T_{24-1} \\
 T_{24} &= .1(492.469 - 501.286) + .9(9.148) \\
 T_{24} &= .1(-8.817) + .9(9.148) = 7.352
 \end{aligned}$$

3. El estimado de la estacionalidad:

$$\begin{aligned}
 S_t &= \gamma \frac{Y_t}{L_t} + (1 - \gamma)S_{t-s} \\
 S_{24} &= .3 \frac{Y_{24}}{L_{24}} + (1 - .3)S_{24-4} \\
 S_{24} &= .3 \frac{650}{492.469} + .7(1.39628) \\
 S_{24} &= .3(1.3199) + .9774 = 1.3734
 \end{aligned}$$

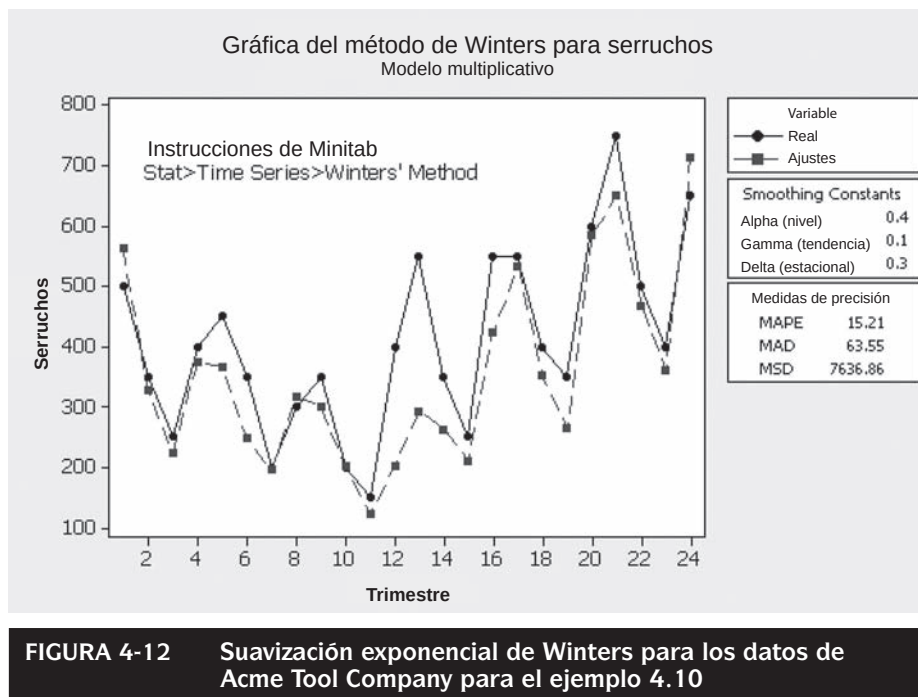


FIGURA 4-12 Suavización exponencial de Winters para los datos de Acme Tool Company para el ejemplo 4.10

4. El pronóstico para el primer periodo, $p = 1$ en el futuro:

$$\hat{Y}_{24+1} = (L_{24} + 1T_{24})S_{24-4+1}$$

$$\hat{Y}_{25} = (492.469 + 1(7.352))1.5569 = 778.17$$

Para los valores de los parámetros considerados, la técnica de Winters es mejor que los dos procedimientos de suavización anteriores en términos de la minimización del *MSE*. Cuando se comparan los pronósticos de las ventas reales para el primer trimestre de 2006, la técnica de Winters también parece hacer un mejor trabajo. La figura 4-13 muestra la función de autocorrelación para los residuos de suavización exponencial, con la técnica de Winters. Ninguno de los coeficientes de autocorrelación residual parece ser significativamente mayor que cero. Cuando se calcula el estadístico *Q* de Ljung-Box para seis retrasos de tiempo, el pequeño valor de LBQ (5.01) indica que la serie residual es aleatoria. El método de suavización exponencial de Winters parece arrojar pronósticos adecuados para los datos de Acme Tool Company.

El método de Winters ofrece una manera fácil de tomar en cuenta la estacionalidad cuando los datos muestran un patrón estacional. Un método alternativo consiste en eliminar la estacionalidad (desestacionalizar) primero o ajustar la estacionalidad de los datos. La desestacionalización es un proceso que elimina los efectos de la estacionalidad en los datos y se estudiará en el capítulo 5. El modelo de elaboración del pronóstico se aplica a los datos desestacionalizados y, si se requiere, se reinserta el componente de estacionalidad para obtener pronósticos exactos.

La suavización exponencial es una técnica habitual para pronósticos de corto plazo. Sus mayores ventajas son su bajo costo y su sencillez. Cuando se necesitan pronósticos para sistemas de inventario que contienen miles de artículos, los métodos de suavización son a menudo el único enfoque aceptable.

Los promedios móviles simples y la suavización exponencial basan los pronósticos en promedios ponderados de mediciones pasadas. El fundamento es que los valores pasados contienen información acerca de lo que ocurrirá en el futuro. Puesto que los valores pasados incluyen fluctuaciones aleatorias, así como información relacionada con el patrón subyacente

Función de autocorrelación para residuos de Winters

Retraso	ACF	T	LBQ
1	0.297749	1.46	2.41
2	-0.031543	-0.14	2.43
3	0.017610	0.08	2.44
4	-0.107084	-0.48	2.80
5	-0.257066	-1.15	4.97
6	0.033280	0.14	5.01

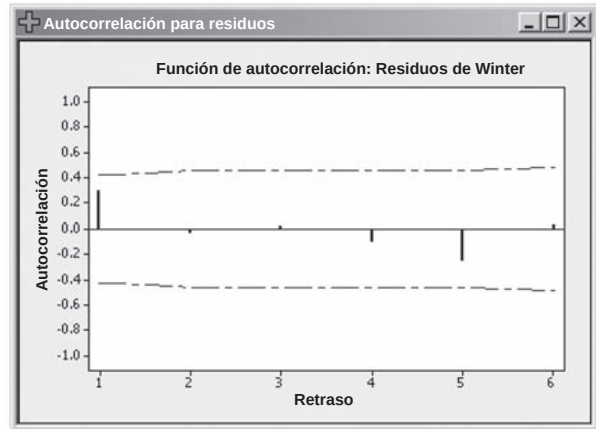


FIGURA 4-13 Función de autocorrelación del método de suavización exponencial multiplicativa de Winters de los residuos para los datos de Acme Tool Company para el ejemplo 4.10

de la variable, se hace un intento para suavizar los valores. La suavización supone que las fluctuaciones extremas representan la aleatoriedad en una serie de observaciones históricas.

Los promedios móviles son las medias de un cierto número, k , de valores de una variable. El promedio más reciente es entonces el pronóstico para el siguiente periodo. Este enfoque asigna un peso igual a cada valor pasado implicado en el promedio. No obstante, es una buena idea usar todos los datos pero haciendo énfasis en los valores más recientes. Los métodos de suavización exponencial son atractivos porque generan pronósticos usando todas las observaciones y asignando pesos que disminuyen exponencialmente conforme las observaciones se vuelven más antiguas.

APLICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN

Los pronósticos son uno de los elementos más importantes con los que cuentan los gerentes para apoyar el proceso de toma de decisiones. Prácticamente todas las decisiones operativas dependen hasta cierto punto de un pronóstico. El departamento de producción tiene que programar, para uno o dos meses, las necesidades de personal y los pedidos de materia prima; el departamento de finanzas debe determinar las mejores oportunidades de inversión; el mercadeo debe pronosticar la demanda de un nuevo producto. La lista de las aplicaciones de los pronósticos es muy extensa.

Los ejecutivos están profundamente conscientes de la importancia del pronóstico. De hecho, se dedica una gran cantidad de tiempo al estudio de las tendencias en asuntos económicos y políticos y en la manera como los acontecimientos pueden afectar la demanda de los productos o servicios. Un tema de interés es la importancia que dan los ejecutivos a los métodos de pronósticos cuantitativos en comparación con sus propias opiniones. Este tema es especialmente sensible cuando se trata de acontecimientos que tienen un efecto significativo en la demanda. Un problema con los métodos de pronóstico cuantitativos es que dependen de datos históricos. Por esta razón, probablemente son menos efectivos en la identificación de un cambio drástico que a menudo tiene como resultado demandas notoriamente más altas o más bajas.

Los métodos de suavización y promedio para la elaboración de pronósticos discutidos en este capítulo son útiles por su relativa sencillez. Estos métodos simples tienden a ser menos costosos, más fáciles de aplicar y más fáciles de comprender que los métodos complejos. A menudo, el costo y las dificultades potenciales asociadas con la construcción de modelos más complejos exceden por mucho cualquier aumento en la exactitud. Por esta razón, los negocios

pequeños encuentran prácticos los métodos simples. Los negocios que no tienen personal capaz de manejar modelos estadísticos también se inclinan por los métodos simples. Los directores de negocios a menudo enfrentan la necesidad de elaborar pronósticos de corto plazo para un buen número de diferentes artículos. Un ejemplo común es el gerente que debe programar la producción con base en algún pronóstico de la demanda de varios cientos de productos diferentes en una línea de producción. También los nuevos negocios sin grandes bases de datos históricos encuentran útiles estos enfoques simples.

Con una selección sensata del orden k , el método de promedio móvil puede hacer un buen trabajo de ajuste de los cambios en los niveles. Su actualización es de bajo costo y no requiere de un gran almacén de datos. El método de promedio móvil se usa más a menudo cuando son necesarios pronósticos repetitivos.

La suavización exponencial es una técnica difundida cuya fortaleza reside en la exactitud a corto plazo combinada con una actualización rápida y de bajo costo. La técnica es ampliamente usada cuando se necesitan pronósticos mensuales o semanales de un gran número, quizá miles, de artículos. El control de inventario es un ejemplo donde los métodos de suavización exponencial se usan de forma rutinaria.

Glosario

Suavización exponencial. Es un procedimiento de revisión continua de un pronóstico a la luz de la experiencia más reciente.

Promedio móvil. El valor medio de k observaciones consecutivas es un promedio móvil de orden k . Los valores más recientes del promedio móvil brindan un pronóstico para el siguiente periodo.

Promedio simple. Usa la media de todas las observaciones históricas relevantes como pronóstico para el siguiente periodo.

Señal de control. Implica el cálculo de una medida de errores de pronóstico a lo largo del tiempo y el establecimiento de límites de manera que, cuando el error acumulativo salga fuera de esos límites, se alerte al pronosticador.

Fórmulas clave

Modelo informal

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_t \quad (4.1)$$

Modelo informal con tendencia

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_t + (Y_t - Y_{t-1}) \quad (4.2)$$

Modelo informal de tasa de cambio

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_t \frac{Y_t}{Y_{t-1}} \quad (4.3)$$

Modelo informal estacional para datos trimestrales

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_{t-3} \quad (4.4)$$

Modelo informal estacional y con tendencia para datos trimestrales

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_{t-3} + \frac{Y_t - Y_{t-4}}{4} \quad (4.5)$$

Modelo de promedio simple

$$\hat{Y}_{t+1} = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^t Y_i \quad (4.6)$$

Promedio simple actualizado, nuevo periodo

$$\hat{Y}_{t+2} = \frac{t\hat{Y}_{t+1} + Y_{t+1}}{t+1} \quad (4.7)$$

Promedio móvil para k periodos de tiempo

$$\hat{Y}_{t+1} = \frac{Y_t + Y_{t-1} + \cdots + Y_{t-k+1}}{k} \quad (4.8)$$

Promedio móvil doble

$$M'_t = \frac{M_t + M_{t-1} + M_{t-2} + \cdots + M_{t-k+1}}{k} \quad (4.9)$$

$$a_t = 2M_t - M'_t \quad (4.10)$$

$$b_t = \frac{2}{k-1}(M_t - M'_t) \quad (4.11)$$

$$\hat{Y}_{t+p} = a_t + b_t p \quad (4.12)$$

Suavización exponencial simple

$$\hat{Y}_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha)\hat{Y}_t \quad (4.13)$$

Expresión alternativa equivalente:

$$\hat{Y}_{t+1} = \alpha Y_t + \alpha(1 - \alpha)Y_{t-1} + \alpha(1 - \alpha)^2 Y_{t-2} + \alpha(1 - \alpha)^3 Y_{t-3} + \cdots \quad (4.14)$$

Suavización lineal de Holt

Estimado del nivel actual de la serie suavizada exponencialmente:

$$L_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1}) \quad (4.15)$$

Estimado de tendencia:

$$T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1} \quad (4.16)$$

Pronóstico del periodo p futuro:

$$\hat{Y}_{t+p} = L_t + pT_t \quad (4.17)$$

Suavización multiplicativa de Winters

Nivel estimado de serie suavizada exponencialmente:

$$L_t = \alpha \frac{Y_t}{S_{t-s}} + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1}) \quad (4.18)$$

Estimado de tendencia:

$$T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1} \quad (4.19)$$

Estimado de estacionalidad:

$$S_t = \gamma \frac{Y_t}{L_t} + (1 - \gamma)S_{t-s} \quad (4.20)$$

El pronóstico para p periodos futuros:

$$\hat{Y}_{t+p} = (L_t + pT_t)S_{t-s+p} \quad (4.21)$$

Problemas

1. ¿Qué técnica de pronósticos revisa continuamente el estimado a la luz de las experiencias más recientes?
2. ¿Cuál técnica de pronósticos usa el valor del periodo actual como base del pronóstico para el siguiente periodo?
3. ¿Cuál técnica de pronósticos concede el mismo peso a cada observación?
4. ¿Cuál(es) técnica(s) de pronósticos debe(n) utilizarse si los datos muestran una tendencia?
5. ¿Cuál(es) técnica(s) de pronósticos debe(n) utilizarse si los datos son estacionales?
6. La Apex Mutual Fund invierte principalmente en acciones de tecnología. El precio del fondo al final de cada mes para los 12 meses de 2006 se presenta en la tabla P-6.
 - a) Obtenga el pronóstico del fondo común por cada mes usando un modelo informal (véase la ecuación 4.1). El valor para diciembre de 2005 fue de 19.00.
 - b) Evalúe este método de pronóstico usando la *MAD*.
 - c) Evalúe este método de pronóstico usando el *MSE*.
 - d) Evalúe este método de pronóstico usando el *MAPE*.
 - e) Evalúe este método de pronóstico usando el *MPE*.
 - f) Utilizando un modelo informal, pronostique el precio del fondo común para enero del 2007.
 - g) Redacte un escrito resumiendo sus hallazgos.
7. Refiérase al problema 6. Use un promedio móvil de tres meses para pronosticar el precio del fondo común para enero de 2007. ¿Es mejor este pronóstico que el pronóstico realizado usando el modelo informal? Explique.
8. A partir de la serie Y_t en la tabla P-8, responda lo siguiente:
 - a) ¿Cuál es el pronóstico para el periodo 9 usando un promedio móvil de cinco meses?
 - b) Si se usa la suavización exponencial simple con una constante de suavización de .4, ¿cuál es el pronóstico para el periodo 4?
 - c) En el inciso b), ¿cuál es el error de pronóstico para el periodo 3?
9. El rendimiento de un bono de obligación general de la ciudad de Davenport fluctúa con el mercado. Las cotizaciones mensuales para 2006 se indican en la tabla P-9.

TABLA P-6

<i>Mes</i>	<i>Precio del fondo común</i>
Enero	19.39
Febrero	18.96
Marzo	18.20
Abril	17.89
Mayo	18.43
Junio	19.98
Julio	19.51
Agosto	20.63
Septiembre	19.78
Octubre	21.25
Noviembre	21.18
Diciembre	22.14

TABLA P-8

<i>Periodo</i>	Y_t	$\hat{Y}_t$	e_t
1	200	200	—
2	210	—	—
3	215	—	—
4	216	—	—
5	219	—	—
6	220	—	—
7	225	—	—
8	226	—	—

TABLA P-9

<i>Mes</i>	<i>Rendimiento</i>
Enero	9.29
Febrero	9.99
Marzo	10.16
Abril	10.25
Mayo	10.61
Junio	11.07
Julio	11.52
Agosto	11.09
Septiembre	10.80
Octubre	10.50
Noviembre	10.86
Diciembre	9.97

- Usando un promedio móvil de tres meses, obtenga el pronóstico del rendimiento mensual de los bonos de obligación a partir de abril.
 - Usando un promedio móvil de cinco meses, obtenga el pronóstico del rendimiento mensual de los bonos de obligación a partir de junio.
 - Evalúe estos métodos de pronósticos usando la *MAD*.
 - Evalúe estos métodos de pronósticos usando el *MSE*.
 - Evalúe estos métodos de pronósticos usando el *MAPE*.
 - Evalúe estos métodos de pronósticos usando el *MPE*.
 - Empleando la mejor técnica, pronostique el rendimiento para enero del 2007.
 - Redacte un escrito resumiendo sus hallazgos.
- Esta pregunta se refiere al problema 9. Use suavización exponencial con una constante de suavización de .2 y un valor inicial de 9.29 para pronosticar el rendimiento de enero de 2007. ¿Es mejor este pronóstico que el pronóstico realizado usando el mejor modelo de promedio móvil? Explique.
 - La Hughes Supply Company utiliza un método de administración del inventario para determinar las demandas mensuales de varios productos. Se tienen registrados los valores de la demanda de los últimos 12 meses de cada producto y están disponibles para futuros pronósticos. Los valores de la demanda de los 12 meses de 2006 de una pieza eléctrica se presentan en la tabla P-11.

TABLA P-11

<i>Mes</i>	<i>Demanda</i>
Enero	205
Febrero	251
Marzo	304
Abril	284
Mayo	352
Junio	300
Julio	241
Agosto	284
Septiembre	312
Octubre	289
Noviembre	385
Diciembre	256

Fuente: Con base en los registros de Hughes Supply Company.

Use una suavización exponencial con una constante de suavización de .5 y un valor inicial de 205 para pronosticar la demanda para enero de 2007.

12. La General American Investors Company, una compañía de administración de inversiones, invierte principalmente en acciones de mediana y alta calidad. Jim Campbell está estudiando el valor de sus activos por acción para esta compañía y le gustaría pronosticar esta variable para los trimestres restantes de 1996. Los datos se presentan en la tabla P-12.

Evalúe la capacidad para pronosticar el valor de los activos por acción de los siguientes métodos de pronósticos: informal, promedio móvil y suavización exponencial. Cuando compare las técnicas, tome en consideración que el valor real de los activos por acción para el segundo trimestre de 1996 fue de 26.47. Escriba un reporte para Jim indicando cuál método debe usar y por qué.

TABLA P-12 Activos por acción de la General American Investors Company, 1985 a 1996

<i>Año</i>	<i>Trimestre</i>			
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1985	16.98	18.47	17.63	20.65
1986	21.95	23.85	20.44	19.29
1987	22.75	23.94	24.84	16.70
1988	18.04	19.19	18.97	17.03
1989	18.23	19.80	22.89	21.41
1990	21.50	25.05	20.33	20.60
1991	25.33	26.06	28.89	30.60
1992	27.44	26.69	28.71	28.56
1993	25.87	24.96	27.61	24.75
1994	23.32	22.61	24.08	22.31
1995	22.67	23.52	25.41	23.94
1996	25.68	—	—	—

Fuente: The Value Line Investment Survey (Nueva York: Value Line, 1990, 1993, 1996).

TABLA P-13 Ingresos de Southdown, 1986 a 1999

Año	Trimestre			
	1	2	3	4
1986	77.4	88.8	92.1	79.8
1987	77.5	89.1	92.4	80.1
1988	74.7	185.2	162.4	178.1
1989	129.1	158.4	160.6	138.7
1990	127.2	149.8	151.7	132.9
1991	103.0	136.8	141.3	123.5
1992	107.3	136.1	138.6	123.7
1993	106.1	144.4	156.1	138.2
1994	111.8	149.8	158.5	141.8
1995	119.1	158.0	170.4	151.8
1996	127.4	178.2	189.3	169.5
1997	151.4	187.2	199.2	181.4
1998	224.9	317.7	341.4	300.7
1999	244.9	333.4	370.0	326.7

Fuente: *The Value Line Investment Survey* (Nueva York: Value Line, 1990, 1993, 1996, 1999).

13. Southdown, Inc., el tercer productor de cemento más grande de Estados Unidos, está impulsando un programa de quema de residuos de combustible. El costo para Southdown totalizará cerca de los \$37 millones. Por esta razón, es extremadamente importante para la compañía tener un pronóstico exacto de los ingresos para el primer trimestre de 2000. Los datos se presentan en la tabla P-13.
 - a) Use suavización exponencial con una constante de suavización de .4 y un valor inicial de 77.4 para pronosticar los ingresos trimestrales del primer trimestre de 2000.
 - b) Use ahora una constante de suavización de .6 y un valor inicial de 77.4 para pronosticar los ingresos trimestrales del primer trimestre de 2000.
 - c) ¿Qué constante de suavización ofrece el mejor pronóstico?
 - d) Revise el inciso c). Examine las autocorrelaciones residuales. ¿Está usted satisfecho con la suavización exponencial simple para este ejemplo? Explique.
14. La Triton Energy Corporation explora para extraer petróleo y gas. El presidente de la compañía, Gail Freeman, quiere que el analista de la compañía pronostique las ventas por acción de la compañía para el año 2000. Éste será un pronóstico importante, puesto que los planes de reestructuración de Triton han encontrado inconvenientes. Los datos se presentan en la tabla P-14.

Determine cuál es el mejor método para la elaboración del pronóstico y pronostique las ventas por acción para el año 2000.
15. La Consolidated Edison Company vende energía eléctrica (82% de sus ingresos), gas (13%) y vapor (5%) en la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester. A Bart Thomas, el encargado de elaborar pronósticos en la empresa, se le asigna la tarea de pronosticar los ingresos trimestrales de la compañía por el resto de 2002 y todo 2003. Él recopila los datos que se presentan en la tabla P-15.

Determine cuál es la mejor técnica para la elaboración del pronóstico y pronostique los ingresos trimestrales para el resto de 2002 y todo 2003.
16. Un fabricante que se especializa en refacciones no tiene sistema de pronósticos y fabrica sus productos con base en las últimas ventas mensuales. Están disponibles los datos de 24 meses de ventas y se presentan en la tabla P-16.

TABLA P-14 Ventas de Triton por acción, 1974 a 1999

<i>Año</i>	<i>Ventas por acción</i>	<i>Año</i>	<i>Ventas por acción</i>
1974	.93	1987	5.33
1975	1.35	1988	8.12
1976	1.48	1989	10.65
1977	2.36	1990	12.06
1978	2.45	1991	11.63
1979	2.52	1992	6.58
1980	2.81	1993	2.96
1981	3.82	1994	1.58
1982	5.54	1995	2.99
1983	7.16	1996	3.69
1984	1.93	1997	3.98
1985	5.17	1998	4.39
1986	7.72	1999	6.85

Fuente: *The Value Line Investment Survey* (Nueva York: Value Line, 1990, 1993, 1996, 1999).

TABLA P-15 Ingresos trimestrales para Consolidated Edison (millones de \$), 1985 a junio de 2002

<i>Año</i>	<i>Mar. 31</i>	<i>Jun. 30</i>	<i>Sept. 30</i>	<i>Dic. 31</i>
1985	1,441	1,209	1,526	1,321
1986	1,414	1,187	1,411	1,185
1987	1,284	1,125	1,493	1,192
1988	1,327	1,102	1,469	1,213
1989	1,387	1,218	1,575	1,371
1990	1,494	1,263	1,613	1,369
1991	1,479	1,330	1,720	1,344
1992	1,456	1,280	1,717	1,480
1993	1,586	1,396	1,800	1,483
1994	1,697	1,392	1,822	1,461
1995	1,669	1,460	1,880	1,528
1996	1,867	1,540	1,920	1,632
1997	1,886	1,504	2,011	1,720
1998	1,853	1,561	2,062	1,617
1999	1,777	1,479	2,346	1,889
2000	2,318	2,042	2,821	2,250
2001	2,886	2,112	2,693	1,943
2002	2,099	1,900	—	—

Fuente: *The Value Line Investment Survey* (Nueva York: Value Line, 1990, 1993, 1996, 1999, 2001).

a) Grafique los datos de ventas como una serie de tiempo. ¿Los datos son estacionales?

Pista: Para los datos mensuales el periodo estacional es $s = 12$. ¿Existe un patrón que tienda a repetirse cada 12 meses? (por ejemplo, ventas de verano relativamente bajas o ventas de otoño relativamente altas).

TABLA P-16

<i>Mes</i>	<i>Ventas</i>	<i>Mes</i>	<i>Ventas</i>
Enero de 2005	430	Enero 2006	442
Febrero	420	Febrero	449
Marzo	436	Marzo	458
Abril	452	Abril	472
Mayo	477	Mayo	463
Junio	420	Junio	431
Julio	398	Julio	400
Agosto	501	Agosto	487
Septiembre	514	Septiembre	503
Octubre	532	Octubre	503
Noviembre	512	Noviembre	548
Diciembre	410	Diciembre	432

- b) Use un modelo informal para generar pronósticos de ventas mensuales (por ejemplo, el pronóstico de febrero de 2005 está dado por el valor de enero de 2005, y así sucesivamente). Calcule el *MAPE*.
- c) Use suavización exponencial simple con una constante de suavización de .5 y un valor inicial suavizado de 430 para producir pronósticos de ventas mensuales. Calcule el *MAPE*.
- d) ¿Piensa que alguno de los modelos de los incisos b) y c) probablemente generará pronósticos de ventas exactos para las ventas mensuales futuras? Explique.
- e) Use Minitab y el método de suavización multiplicativa de Winters con constantes de suavización $\alpha = \beta = \gamma = .5$ para generar el pronóstico de enero de 2007. Guarde los residuos.
- f) Remítase al inciso e). Compare el *MAPE* del método de Winters que salió de la computadora con el *MAPE* de los incisos b) y c). ¿Cuál de los tres métodos para pronosticar prefiere y por qué?
- g) Revise el inciso e). Calcule la autocorrelación de los residuos (para seis retrasos de tiempo) con el procedimiento multiplicativo de Winters. ¿Las autocorrelaciones residuales sugieren que el procedimiento de Winters funciona bien para estos datos? Explique.
17. Considere las compras de gasolina de la Spokane Transit Authority de la tabla 4.2. En el ejemplo 4.3 se utilizó un promedio móvil de cinco semanas para suavizar los datos y generar los pronósticos.
- a) Utilice Minitab para suavizar los datos de la Spokane Transit Authority, usando un promedio móvil de cuatro semanas. ¿Cuál longitud de promedio móvil (cuatro o cinco semanas) parece representar mejor los datos? Explique.
- b) Utilice Minitab para suavizar los datos de Spokane Transit Authority usando la suavización exponencial simple. Compare sus resultados con los del inciso a). ¿Qué procedimiento, entre el promedio móvil de cuatro semanas o la suavización exponencial simple, prefiere para estos datos? Explique.
18. La tabla P-18 indica el número de terremotos severos anuales (aquellos con una magnitud en la escala de Richter de 7 grados o más) de 1900 a 1999.
- a) Utilice Minitab para suavizar los datos de terremotos con promedios móviles de órdenes de $k = 5, 10$ y 15 . Describa la naturaleza de la suavización conforme el orden del promedio móvil se incrementa. ¿Cree usted que podría haber un ciclo en estos datos? Si es así, dé un estimado de la duración (en años) del ciclo.

TABLA P-18 Número de terremotos severos, 1900 a 1999

Año	Número	Año	Número	Año	Número	Año	Número
1900	13	1927	20	1954	17	1981	14
1901	14	1928	22	1955	19	1982	10
1902	8	1929	19	1956	15	1983	15
1903	10	1930	13	1957	34	1984	8
1904	16	1931	26	1958	10	1985	15
1905	26	1932	13	1959	15	1986	6
1906	32	1933	14	1960	22	1987	11
1907	27	1934	22	1961	18	1988	8
1908	18	1935	24	1962	15	1989	7
1909	32	1936	21	1963	20	1990	12
1910	36	1937	22	1964	15	1991	11
1911	24	1938	26	1965	22	1992	23
1912	22	1939	21	1966	19	1993	16
1913	23	1940	23	1967	16	1994	15
1914	22	1941	24	1968	30	1995	25
1915	18	1942	27	1969	27	1996	22
1916	25	1943	41	1970	29	1997	20
1917	21	1944	31	1971	23	1998	16
1918	21	1945	27	1972	20	1999	23
1919	14	1946	35	1973	16		
1920	8	1947	26	1974	21		
1921	11	1948	28	1975	21		
1922	14	1949	36	1976	25		
1923	23	1950	39	1977	16		
1924	18	1951	21	1978	18		
1925	17	1952	17	1979	15		
1926	19	1953	22	1980	18		

Fuente: U.S. Geological Survey Earthquake Hazard Program.

- b) Use Minitab para suavizar los datos de los terremotos usando la suavización exponencial simple. Almacene los residuos y genere un pronóstico para el número de terremotos severos en el año 2000. Calcule las autocorrelaciones residuales. ¿La suavización exponencial simple ofrece un ajuste razonable de estos datos? Explique.
- c) ¿Existe un componente estacional en los datos del terremoto? ¿Por qué?
19. La tabla P-23 del capítulo 3 contiene los ingresos trimestrales antes de ingresos extraordinarios de la Southwest Airlines de 1988 a 1999.
- a) Con Minitab, suavice los datos de ingresos de la Southwest Airlines utilizando la suavización lineal de Holt y guarde los residuos. Calcule las autocorrelaciones de los residuos. ¿Parece que el procedimiento de suavización de Holt representa bien estos datos? Si no es así, ¿qué componente de la serie de tiempo (tendencia, ciclo, componente estacional) no toma en cuenta el método de Holt?
- b) Emplee Minitab para suavizar los datos de ingresos de Southwest Airlines con la suavización exponencial multiplicativa de Winters. Guarde los residuos y genere pronósticos de ingresos para los cuatro trimestres de 2000. Calcule las autocorrelaciones residuales. ¿La técnica de suavización de Winters se ajusta bien a los datos de ingresos? ¿El pronóstico parece razonable? Discútalos.

TABLA P-20 Ventas trimestrales para The Gap en los años fiscales 1980 a 2004

<i>Año</i>	<i>T1</i>	<i>T2</i>	<i>T3</i>	<i>T4</i>
1980	65.3	72.1	107.1	125.3
1981	76.0	76.9	125.4	139.1
1982	84.4	86.0	125.4	139.1
1983	87.3	90.9	133.3	169.0
1984	98.0	105.3	141.4	189.4
1985	105.7	120.1	181.7	239.8
1986	160.0	164.8	224.8	298.4
1987	211.1	217.7	273.6	359.6
1988	241.3	264.3	322.8	423.7
1989	309.9	325.9	405.6	545.2
1990	402.4	405.0	501.7	624.7
1991	490.3	523.1	702.0	803.5
1992	588.9	614.1	827.2	930.2
1993	643.6	693.2	898.7	1,060.2
1994	751.7	773.1	988.3	1,209.8
1995	848.7	868.5	1,155.9	1,522.1
1996	1,113.2	1,120.3	1,383.0	1,667.9
1997	1,231.2	1,345.2	1,765.9	2,165.5
1998	1,719.7	1,905.0	2,399.9	3,029.8
1999	2,277.7	2,453.3	3,045.4	3,858.9
2000	2,732.0	2,947.7	3,414.7	4,579.1
2001	3,179.7	3,245.2	3,333.4	4,089.6
2002	2,890.8	3,268.3	3,645.0	4,650.6
2003	3,353.0	3,685.0	3,929.0	4,887.0
2004	3,668.0	3,721.0	3,980.0	4,898.0

Fuente: De acuerdo con *The Value Line Investment Survey* (Nueva York: Value Line, varios años) y archivos 10K de la Security and Exchange Comisión.

20. La tabla P-20 contiene las ventas trimestrales (en millones de \$) para The Gap de los años fiscales 1980 a 2004.

Grafique las ventas de The Gap como una serie de tiempo y examine sus características. El objetivo es generar pronósticos de ventas para los cuatro trimestres de 2005. Seleccione un método de suavización adecuado para la elaboración del pronóstico y justifique su selección.

CASOS

CASO 4-1 THE SOLAR ALTERNATIVE COMPANY⁴

The Solar Alternative Company está por entrar a su tercer año de operación. Bob y Mary Johnson, quienes dan clases de ciencias en la preparatoria local, fun-

daron la compañía. Los Johnson abrieron la compañía para complementar sus ingresos. Con base en sus investigaciones sobre sistemas de energía solar, lograron

⁴Este caso es contribución de William P. Darrow de Towson State University, Towson, Maryland.